Seminario SQL Server 2005
Panoramica architetturale

Gianluca Hotz
gianluca@solidqualitylearning.com
ghotz@ugiss.org

Solid Quality Learning

Panoramica architetturale

Agenda

- Introduzione
- Gestione delle transazioni
- Disponibilità e scalabilità
- Sicurezza

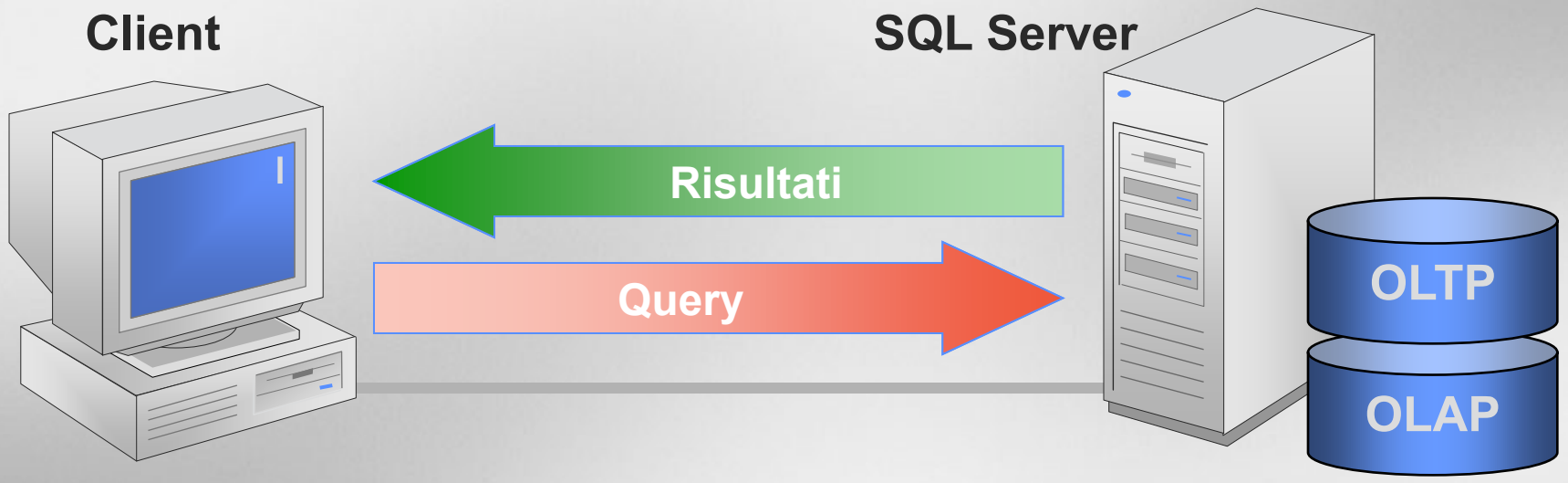
Panoramica architetturale

Agenda

- Introduzione
- Gestione delle transazioni
- Disponibilità e scalabilità
- Sicurezza

Introduzione a SQL Server

Modello client-server

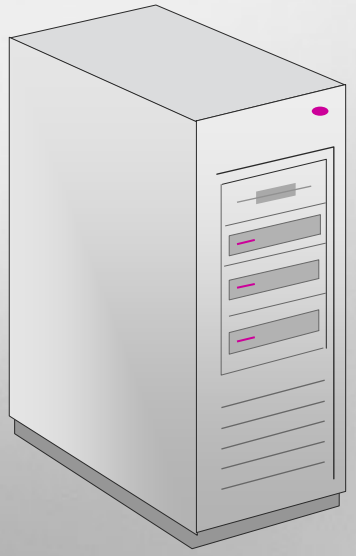


Applicazione Client

Relational Database Management System

Introduzione a SQL Server

Servizi integrati



Server

- Database Engine
  - fino a 50 instances
  - integrati direttamente con DTC
- SQL Server Agent
  - uno per ogni istanza del database engine
- Full-text Search
  - uno per ogni istanza del database engine
- Service Broker
- Integration Services
- Analysis Services
  - cluster aware, istanze multiple
  - data mining
- Notification Services
- Reporting Services

- Versioni sia a 32-bit che a 64-bit

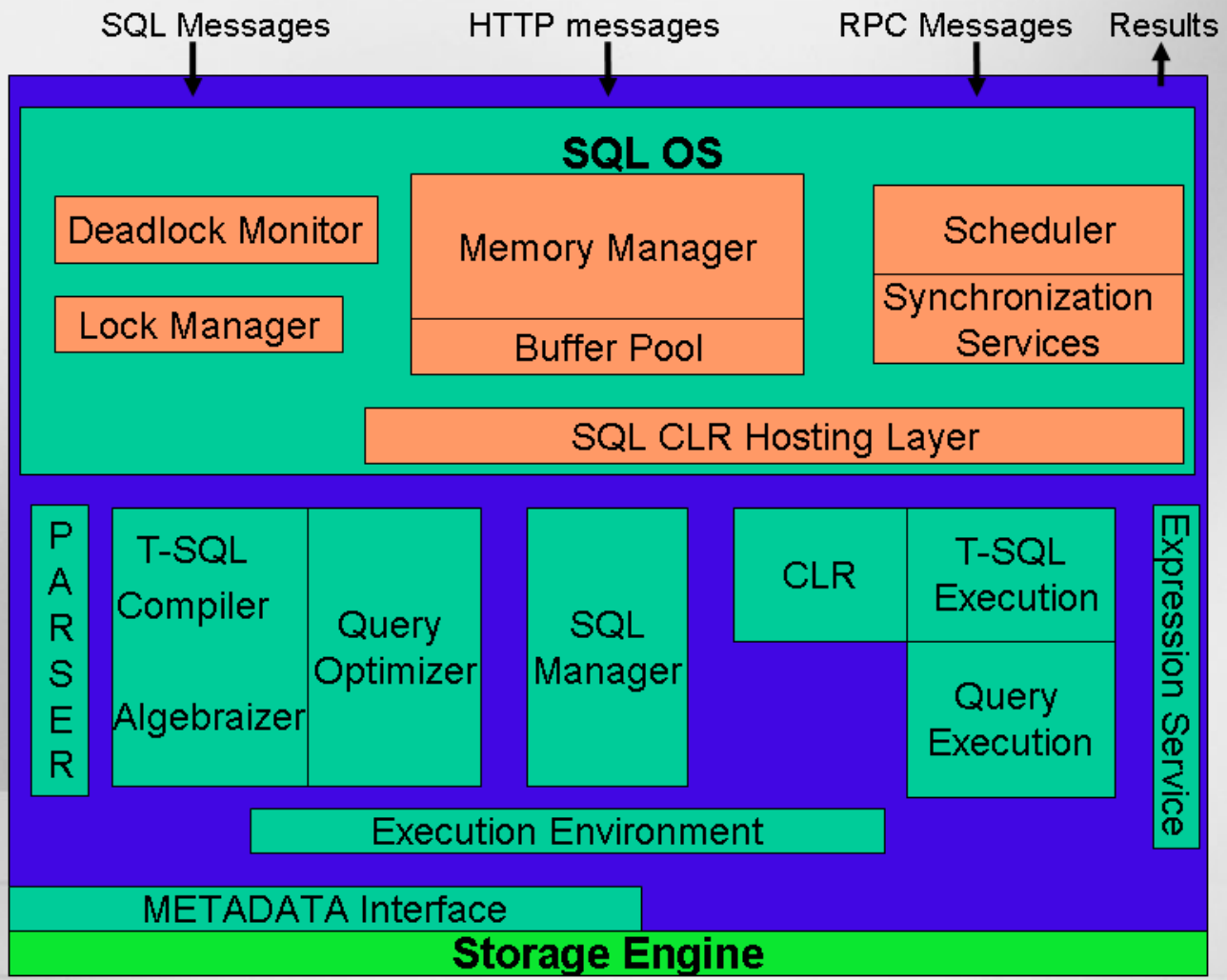
Introduzione a SQL Server
Comunicazione

- Basata su “Endpoint”
  - “Punto di entrata” per un’istanza

Transport Protocol	Payloads
Named pipes Shared Memory	TDS SOAP
TCP HTTP VIA	SSB Database Mirroring

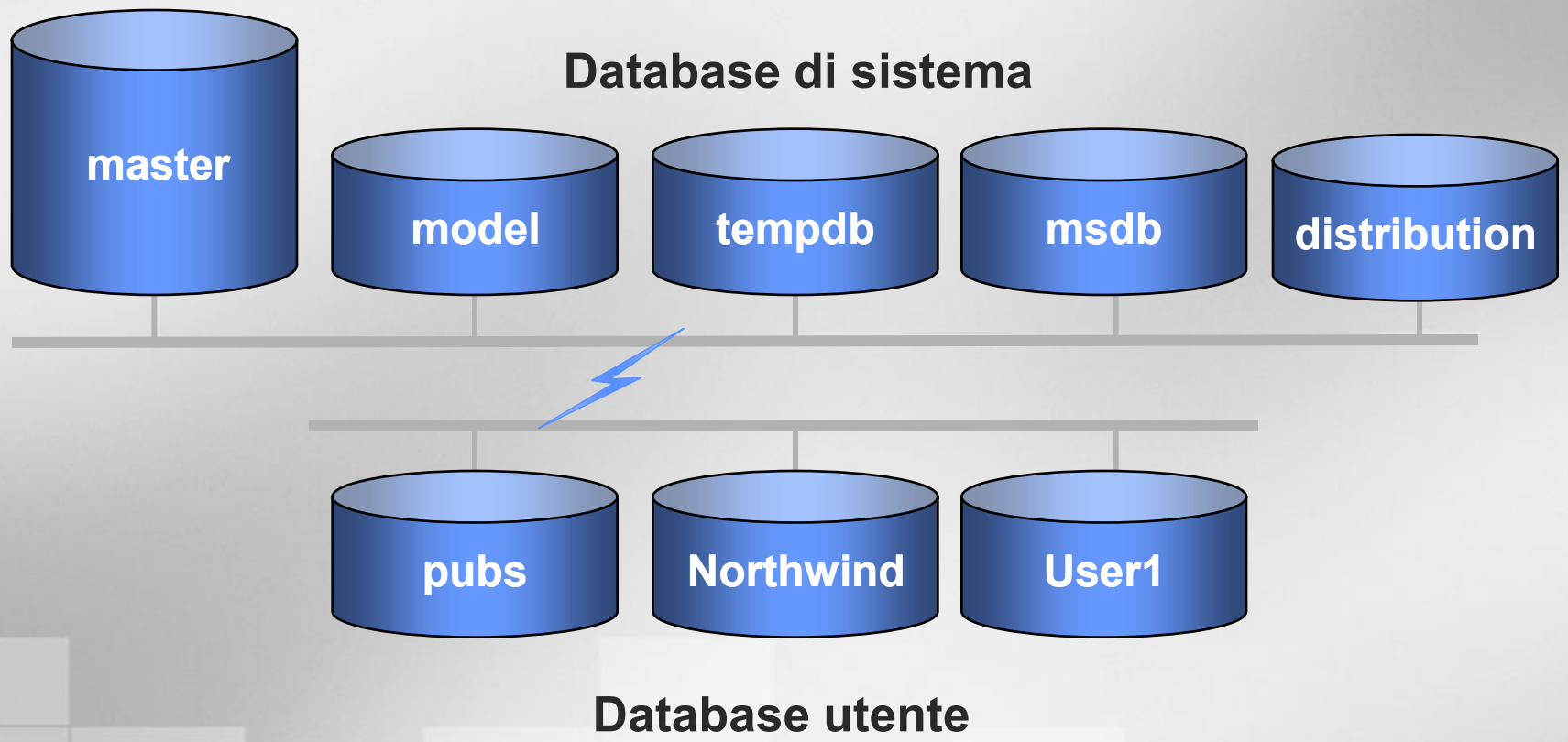
Introduzione a SQL Server

Panoramica architettura interna



Database in SQL Server

Tipologie di database



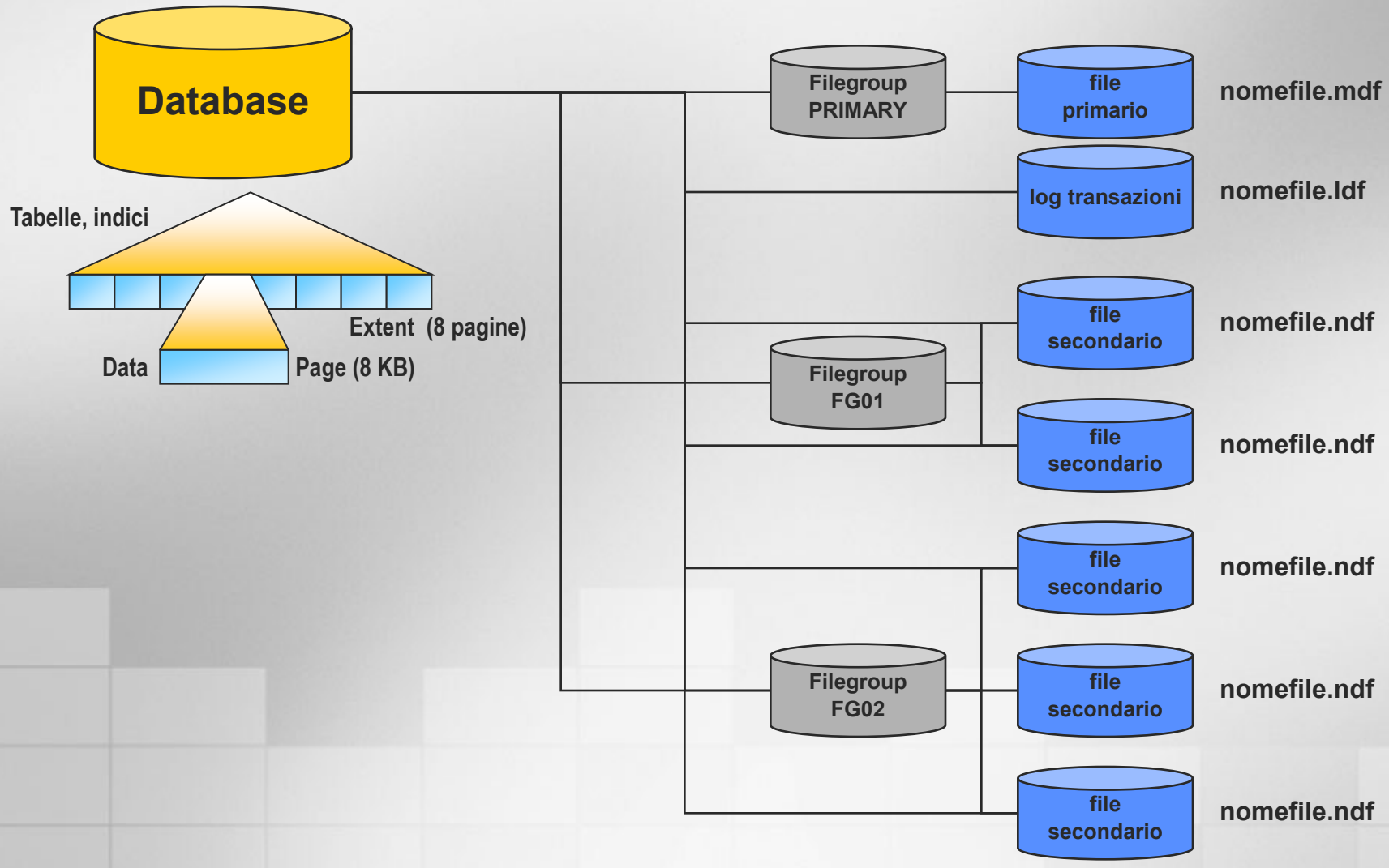
Database in SQL server

Oggetti di un database

- Tabelle
  - nome colonne
  - tipo dato colonna
  - indici
- Viste
- Vincoli
  - DEFAULT
  - CHECK
  - PRIMARY KEY
  - FOREIGN KEY
  - UNIQUE
  - Rules
- Stored procedure
- Trigger
- User defined function
  - scalari
  - che ritornano tabelle
- User defined data types
- User defined aggregates
- Assemblies
- XML schemas

Database in SQL Server

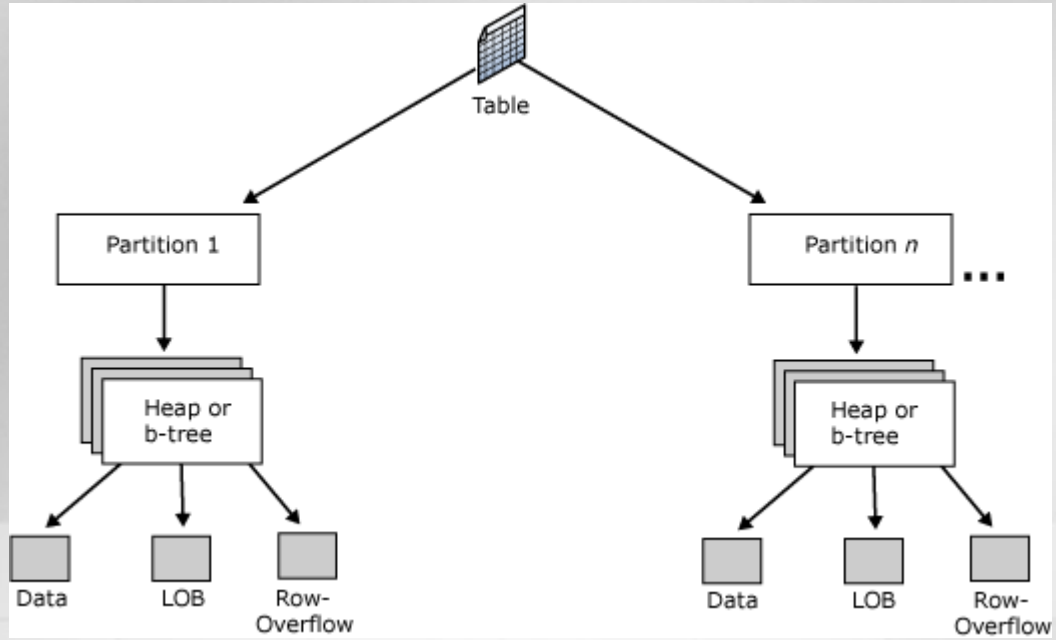
Struttura Fisica



Database in SQL Server

Struttura fisica delle tabelle

- Tabelle implementate tramite
  - Heap
  - B^+-Tree



Database in SQL Server
Tipologia di indici

- Indice primario (clustered)
  - le pagine foglia sono la tabella
- Indici secondari
  - le pagine foglia contengono RID o clustering key
  - doppia scansione se clustering key
  - riorganizzazione mentre gli utenti accedono ai dati
- Indici specializzati per tipo dato XML

Introduzione a SQL Server

Strumenti di amministrazione e sviluppo

- SQL Computer Manager
- Surface Area Configuration
- SQLCMD
- SQL Server Management Studio
  - Versione ridotta per l'edizione Express
- SQL Profiler
- Database Tuning Advisor
- Visual Studio 2005
- SQL Server Business Intelligence Development Studio

Introduzione a SQL Server

API supportate

- OLE-DB
- ODBC
- SQL Native Provider
- JDBC
- db-library (no supporto)

- SMO
- WMI

Panoramica architetturale

Agenda

- Introduzione
- Gestione delle transazioni
- Disponibilità e scalabilità
- Sicurezza

Controllo delle transazioni

In Transact-SQL

- Transazioni esplicite
  - **`BEGIN TRANSACTION`**
  - **`COMMIT / ROLLBACK TRANSACTION`**

- Transazioni implicite
  - a livello di singolo comando
  - SET IMPLICIT_TRANSACTIONS ON

Controllo delle transazioni
Transazioni nidificate

- Solo sintatticamente
  - c'é al più UNA sola transazione aperta
- **`BEGIN TRANSACTION`** aumenta **`@@trancount`**
- **`COMMIT TRANSACTION`** decrementa **`@@trancount`**
  - quando **`@@trancount`** raggiunge lo 0, avviene **`COMMIT`**
- **`ROLLBACK`** imposta **`@@trancount`** a 0
- Utile per il controllo delle transazioni nelle Stored Procedure

Isolamento delle transazioni

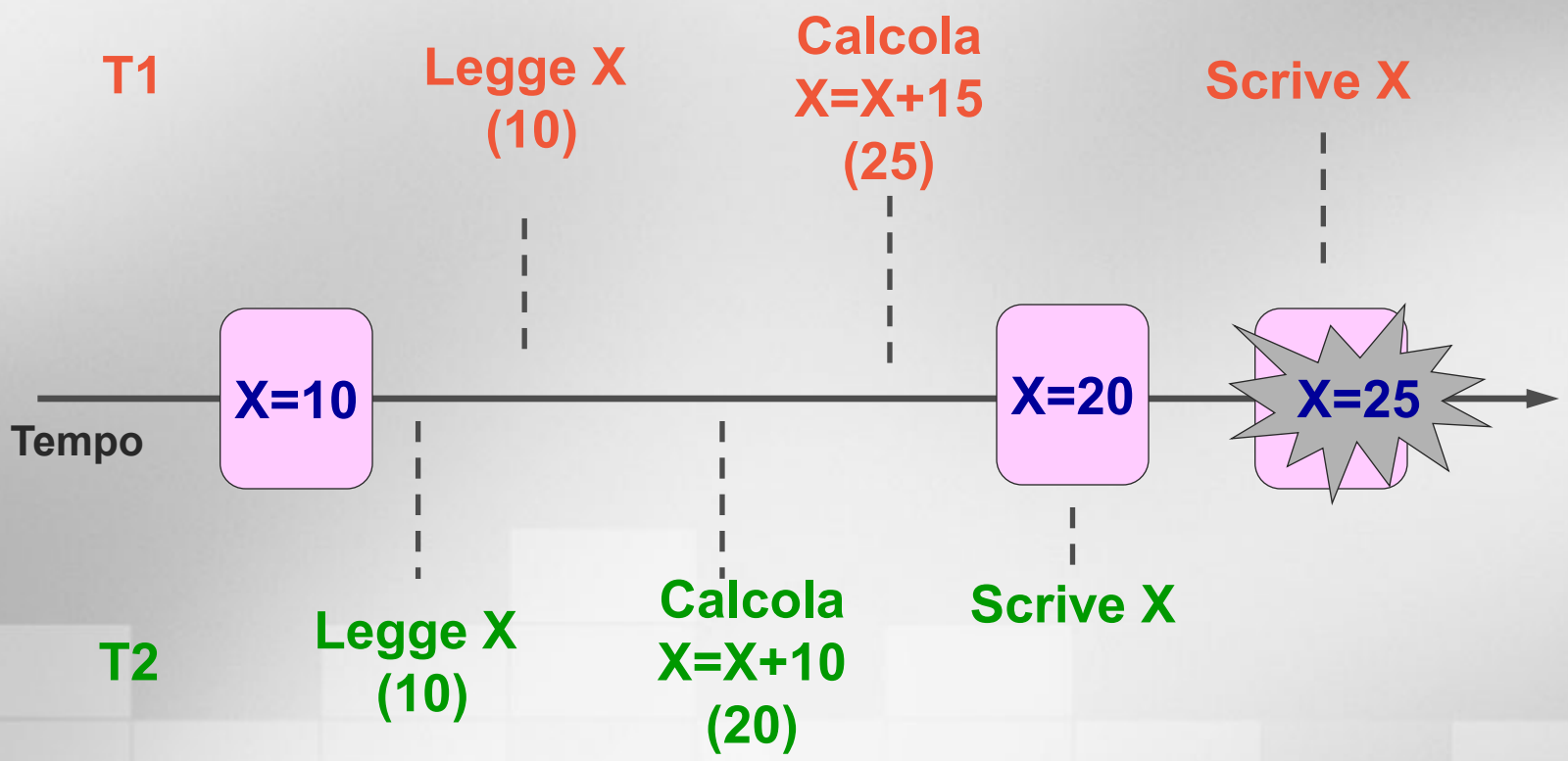
Fenomeni collegati

- Perdita di aggiornamenti (lost updates)
- Letture inconsistenti (dirty reads)
- Letture non ripetibili (non-repeatable reads)
- Letture “fantasma” (phantoms)

Isolamento delle transazioni

Perdita di aggiornamenti

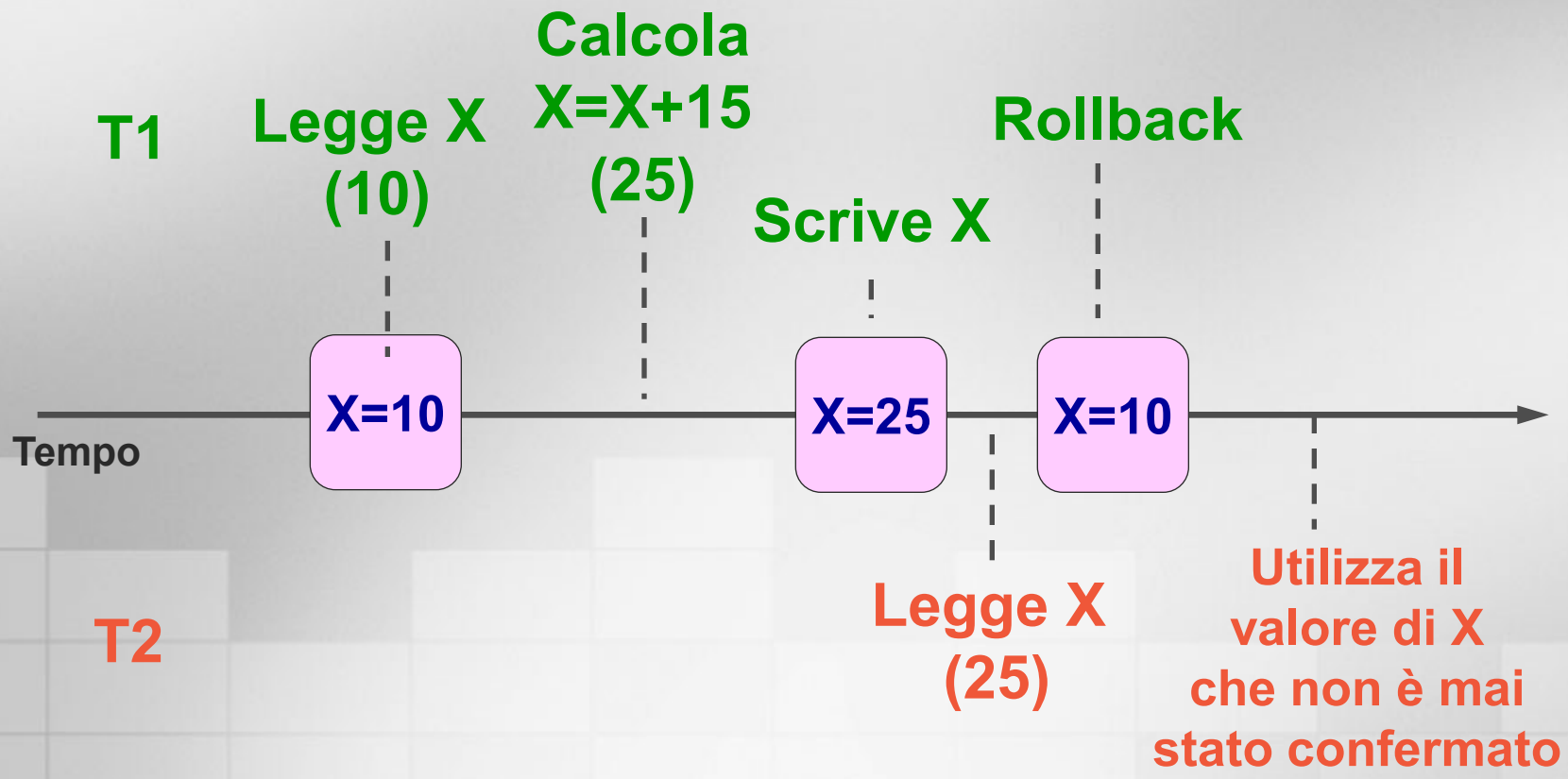
- Aggiornamento non sincronizzato



Isolamento delle transazioni

Letture inconsistenti

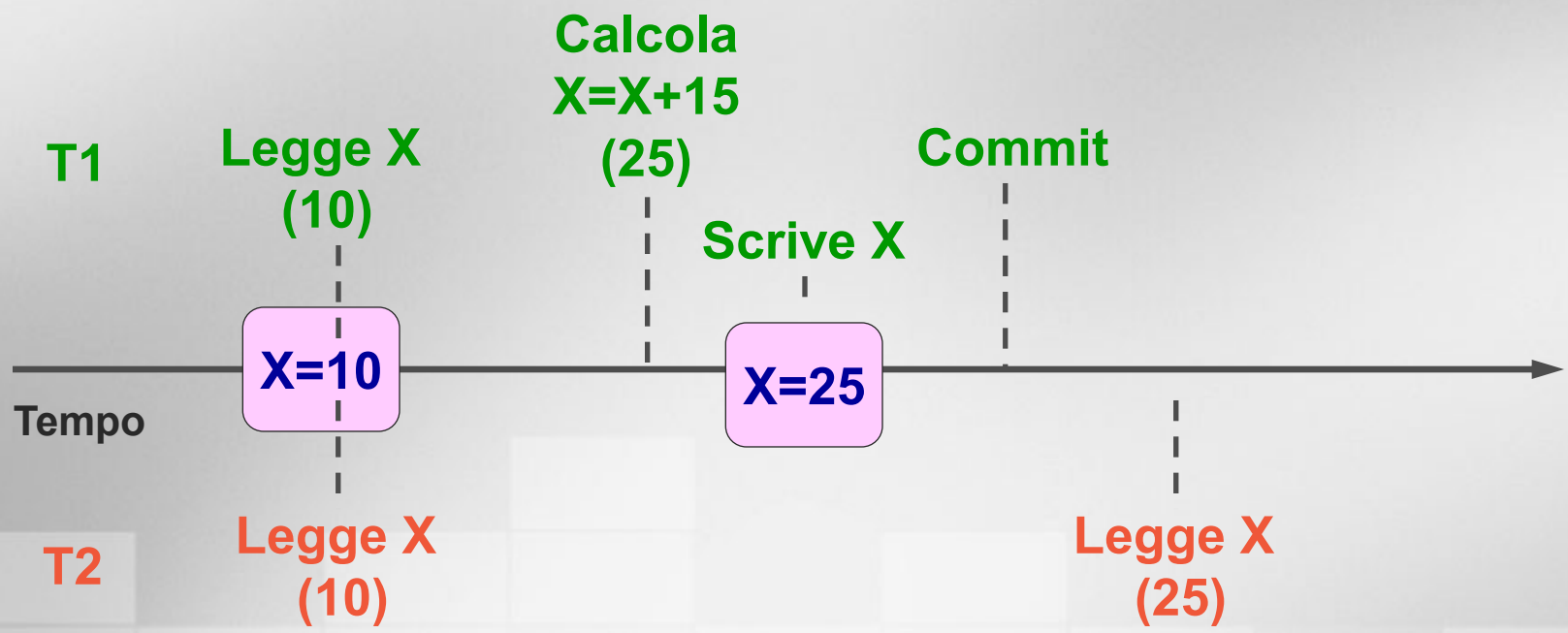
- T2 vede le modifiche non confermate di T1



Isolamento delle transazioni

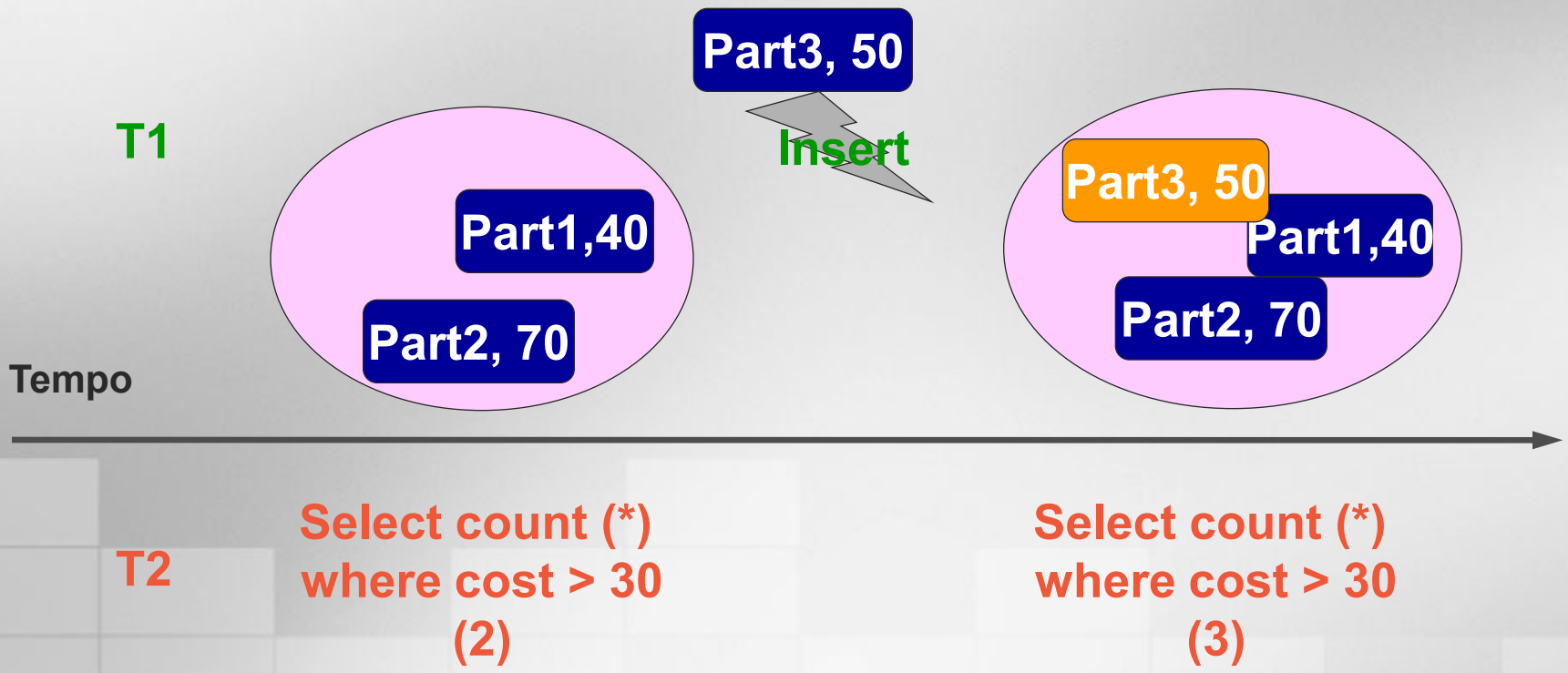
Letture non ripetibili

- Lettura consistente, ma i dati possono cambiare per letture successive



Isolamento delle transazioni

Letture fantasma



Isolamento delle transazioni
Supporto di SQL Server 2005

- L'isolamento completo è costoso
  - mediazione tra correttezza e concorrenza
- ANSI SQL definisce 4 livello di isolamento
  - per far fronte fenomeni visti precedentemente
  - non specifica il modello per ottenere l'isolamento
    - ottimistico
    - pessimistico
- Tutte le versioni precedenti
  - si basavano sul modello pessimistico
- La nuova versione
  - implementa READ COMMITTED anche ottimistico
  - fornisce un quinto livello ottimistico: SNAPSHOT

Isolamento delle transazioni

Livelli, fenomeni e concorrenza

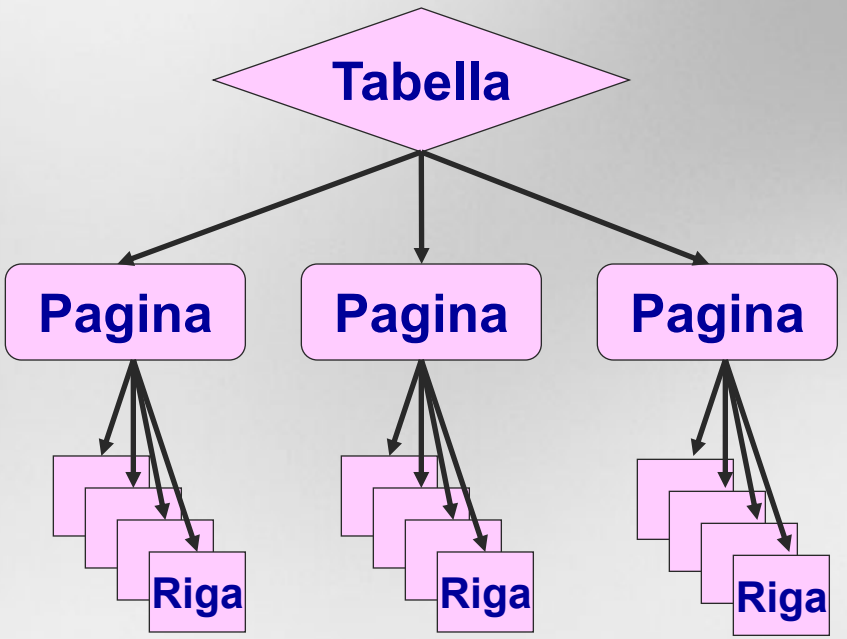
Livelli di isolamento	Fenomeni permessi: Dirty Read	Non-Repeatable Read	Phantoms	Update Conflict	Modello concorrenza
Read Uncommitted	Si	Si	Si	No	
Read Committed 1 Locking *2 Snapshot*	No No	Si Si	Si Si	No No	Pessimistico Ottimistico
Repeatable Read	No	No	Si	No	Pessimistico
Snapshot	No	No	No	Si	Ottimistico
Serializable	No	No	No	No	Pessimistico

Isolamento delle transazioni
Controllo del livello

- Opzione a livello di connessione
- **`SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL`**
  - comando Transact-SQL per batch o stored procedure
- Table Hints
  - aiuti nel codice SQL per il lock manager
  - ignorano l'impostazione corrente
- Mediazione
  - livello alto: più consistenza, meno prestazioni
  - livello basso: meno consistenza, pià prestazioni
  - scelta comunque in base alle necessità applicative, non in base alle prestazioni!

Gestione dei lock
Panoramica

- Tipologie di lock
  - Condivisi (S)
  - Esclusivi (X)
  - Aggiornamento (U)
- Intenzione (I)
- Granularità
  - Riga/chiave
  - Intervallo tra chiavi
  - Pagina
  - Tabella
  - Extent
  - Database



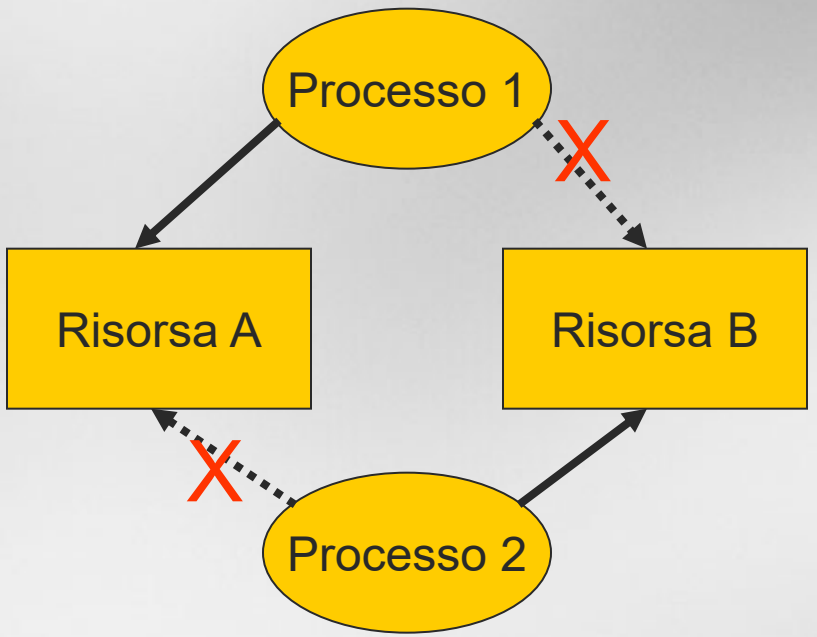
Gestione dei lock

Compatibilità

	Lock già rilasciato							
Lock richiesto	IS	S	U	IX	X	SchS	SchM	BU
IS	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No
S	Si	Si	Si	No	No	Si	No	No
U	Si	Si	No	No	No	Si	No	No
IX	Si	No	No	Si	No	Si	No	No
X	No	No	No	No	No	Si	No	No
SchS	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si
SchM	No	No	No	No	No	No	No	No
BU	No	No	No	No	No	Si	No	Si

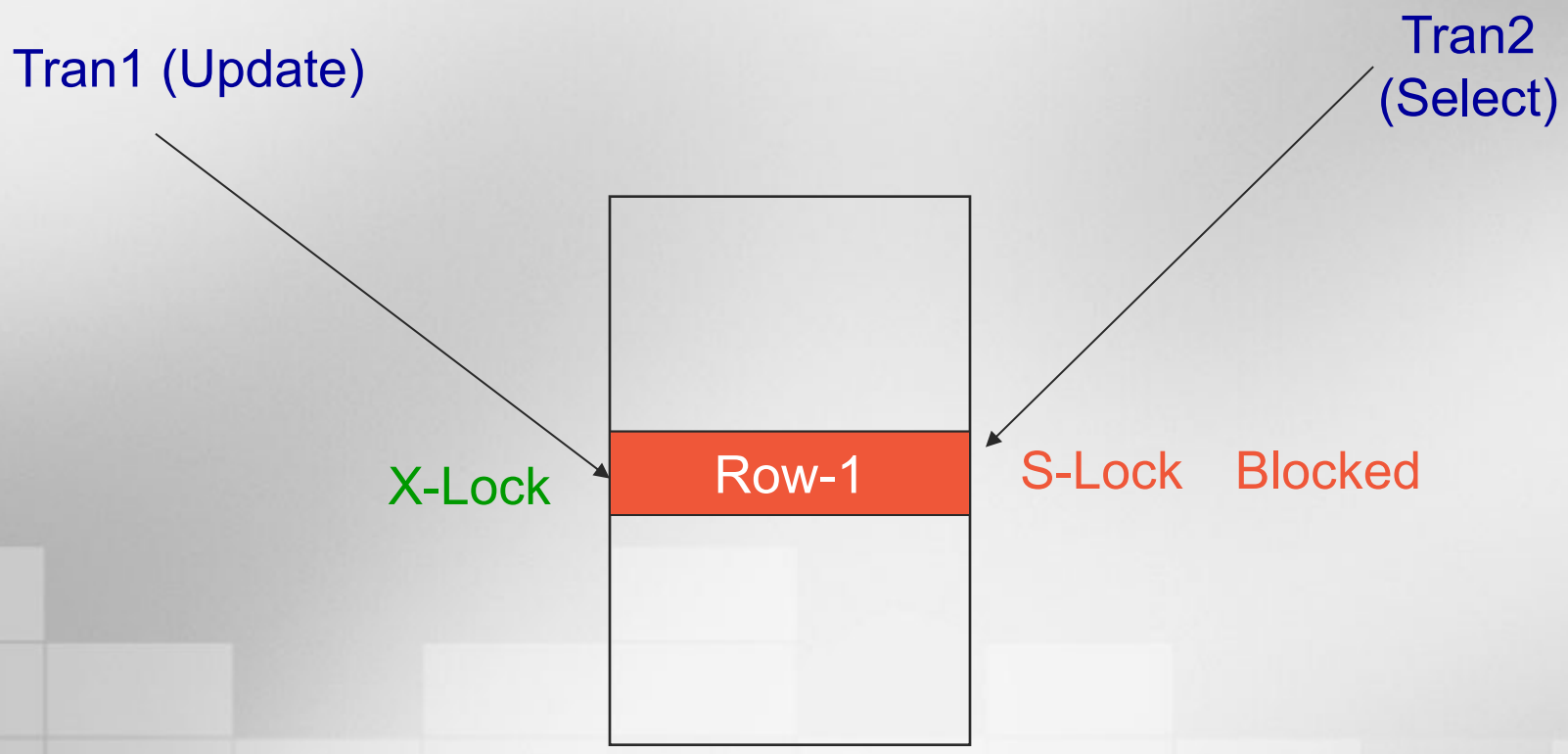
Gestione dei lock
Blocco critico (deadlock)

- Risoluzione automatica
  - controllo cicli ad intervalli regolari
  - controllo più frequente se si verificano deadlock
  - la transazione meno costosa viene scelta come vittima
  - rollback della transazione
- Controllo
  - codice di errore
  - evento profiler
    - grafo delle risorse



Isolamento delle transazioni
Problema del modello pessimistico

- Operazione di scrittura blocca operazione di lettura



Isolamento delle transazioni
Read Committed Snapshot

```
CREATE TABLE t1 ( c1 int unique, c2 int)
INSERT INTO t1 VALUES (1, 5)
```

Transazione 1

```
BEGIN TRAN

UPDATE t1
SET    c2 = 9
WHERE  c1 = 1

COMMIT TRAN
```

Transaction 2
(Read Committed Snapshot)

```
BEGIN TRAN

SELECT c2 FROM t1
WHERE  c1 = 1

  -- SQL Server risponde 5

SELECT c2 FROM t1
WHERE  c1 = 1
  -- SQL Server risponde 9

COMMIT TRAN
```

Isolamento delle transazioni

Snapshot Isolation: lettura

```
CREATE TABLE t1 (c1 int unique, c2 int)
INSERT INTO t1 VALUES (1, 5)
```

Transaction 1

```
BEGIN TRAN
UPDATE t1
SET    c2 = 9
WHERE  c1 = 1


COMMIT TRAN
```

Transaction 2 (Snapshot Isolation)

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
SNAPSHOT
BEGIN TRAN
SELECT c2 FROM t1 WHERE c1 = 1
  -- SQL Server risponde 5
SELECT c2 FROM t1 WHERE c1 = 1
  -- SQL Server risponde 5
COMMIT TRAN
SELECT c2 FROM t1 WHERE c1 = 1
  -- SQL Server risponde 9
```

Isolamento delle transazioni

Snapshot Isolation: aggiornamento

```
CREATE TABLE t1 ( c1 int unique, c2 int)
INSERT INTO t1 VALUES (1,5)
```

Transaction 2

```
BEGIN TRAN

UPDATE t1
SET    c2 = 9
WHERE  c1 = 1

COMMIT TRAN
```

Transaction 1 (Snapshot Isolation)

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
SNAPSHOT

BEGIN TRAN

SELECT c2 FROM t1 WHERE c1 = 1

  -- SQL Server risponde 5

UPDATE t1
SET    c2 = 15
WHERE  c1 = 1
```

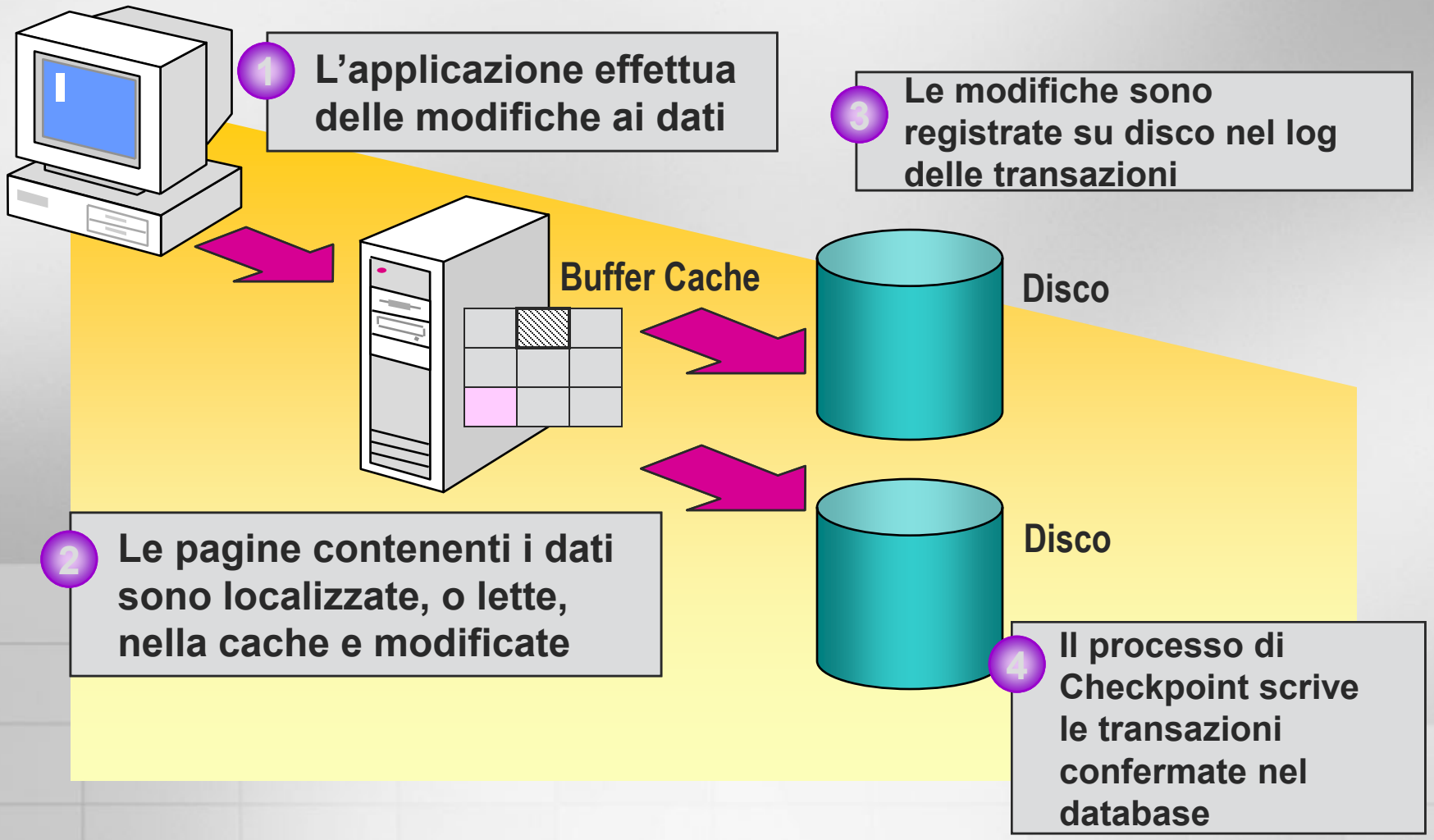
Bloccato!

Tempo

Rollback perché conflitto tra aggiornamenti

Log delle transazioni

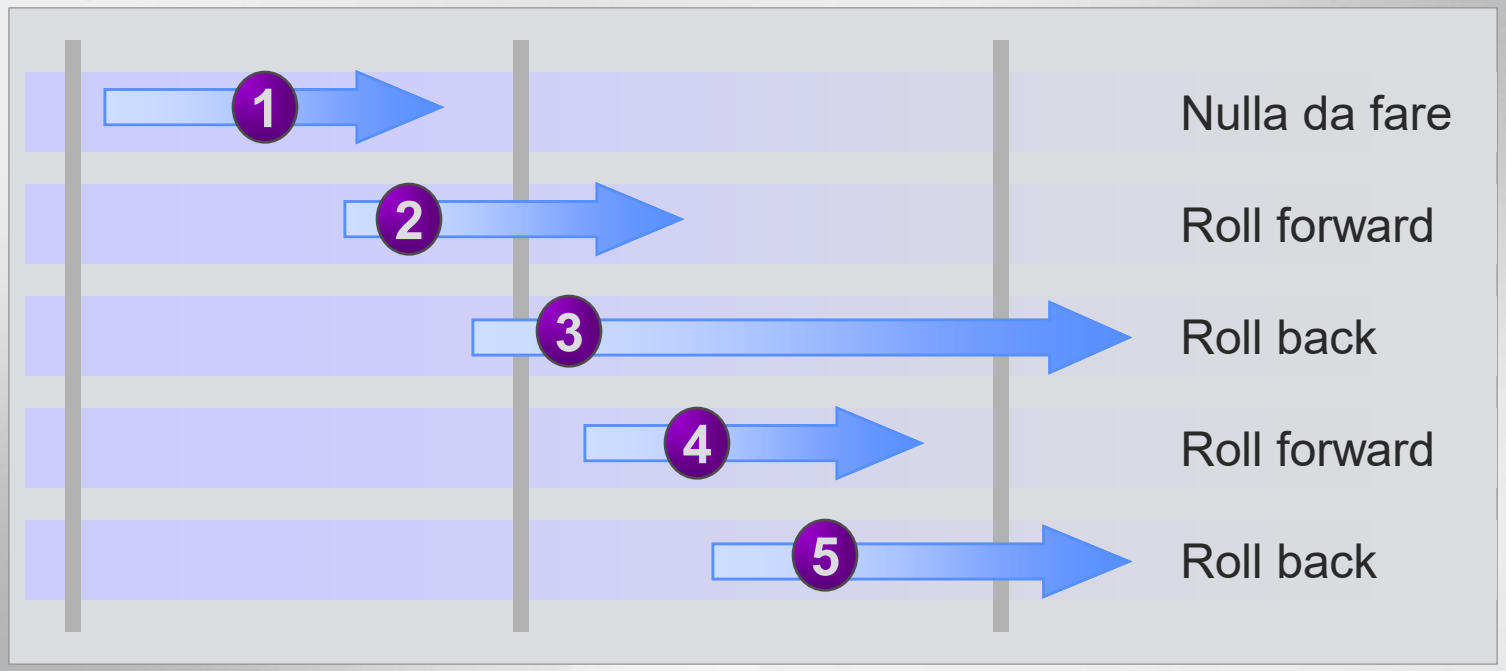
Panoramica: write ahead log



Log delle transazioni

Ripresa a caldo (recovery) e checkpoint

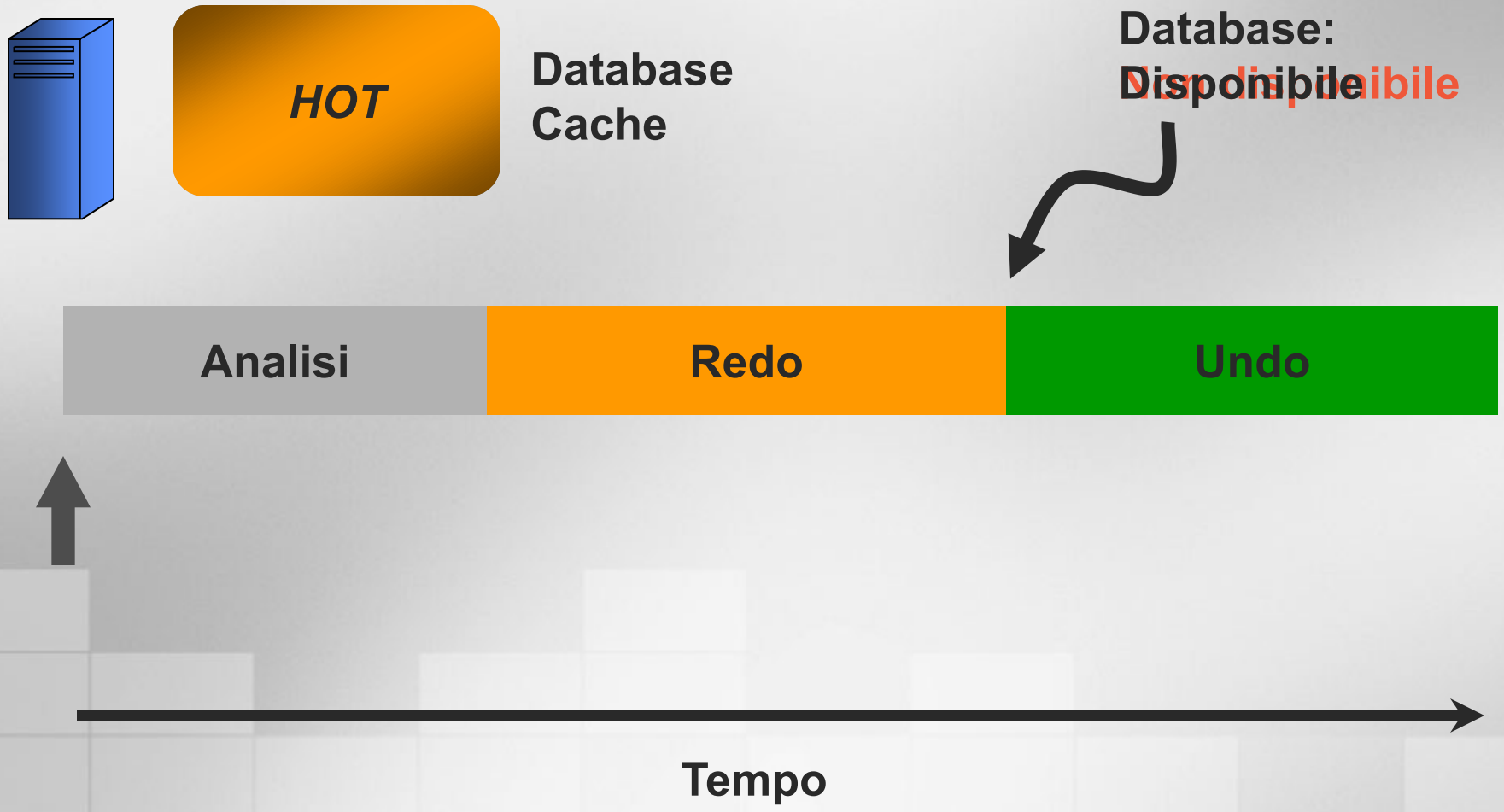
Ripristino transazioni



Checkpoint **Guasto del sistema**

Log delle transazioni

Ripresa a caldo ottimizzata



Panoramica architetturale

Agenda

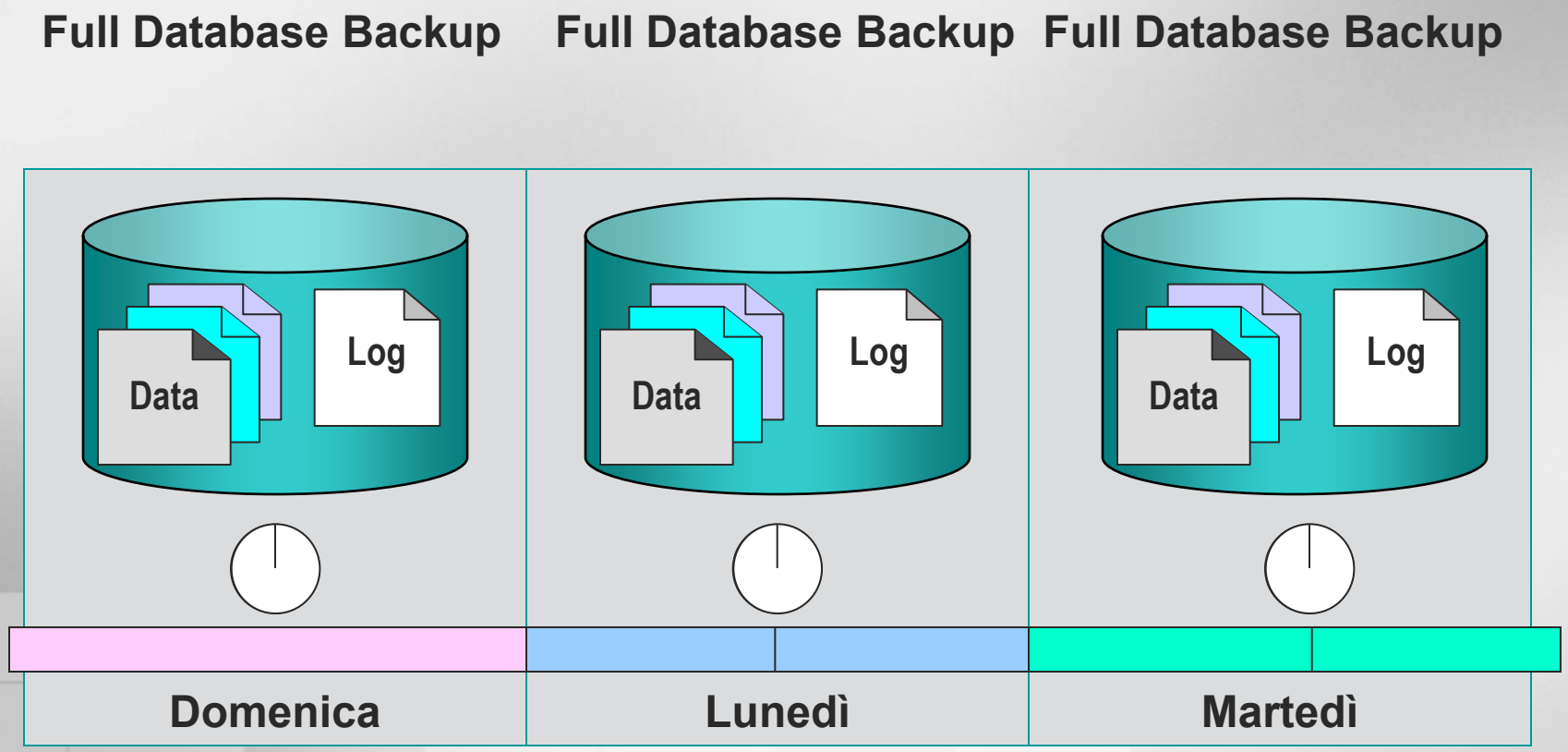
- Introduzione
- Gestione delle transazioni
- Disponibilità e scalabilità
- Sicurezza

Ripresa a freddo
Introduzione

- Salvataggio dei dati (backup)
  - completo
  - del transaction log
  - differenziale
  - di file e filegroup
  - consistente all'orario in cui termina
- Ripristino dei dati (restore)
  - possibile online mentre gli utenti lavorano
    - se il database è suddiviso in più file/filegroup
  - possibile farlo "a pezzi"
  - utilizza il meccanismo di ripresa a caldo (recovery)

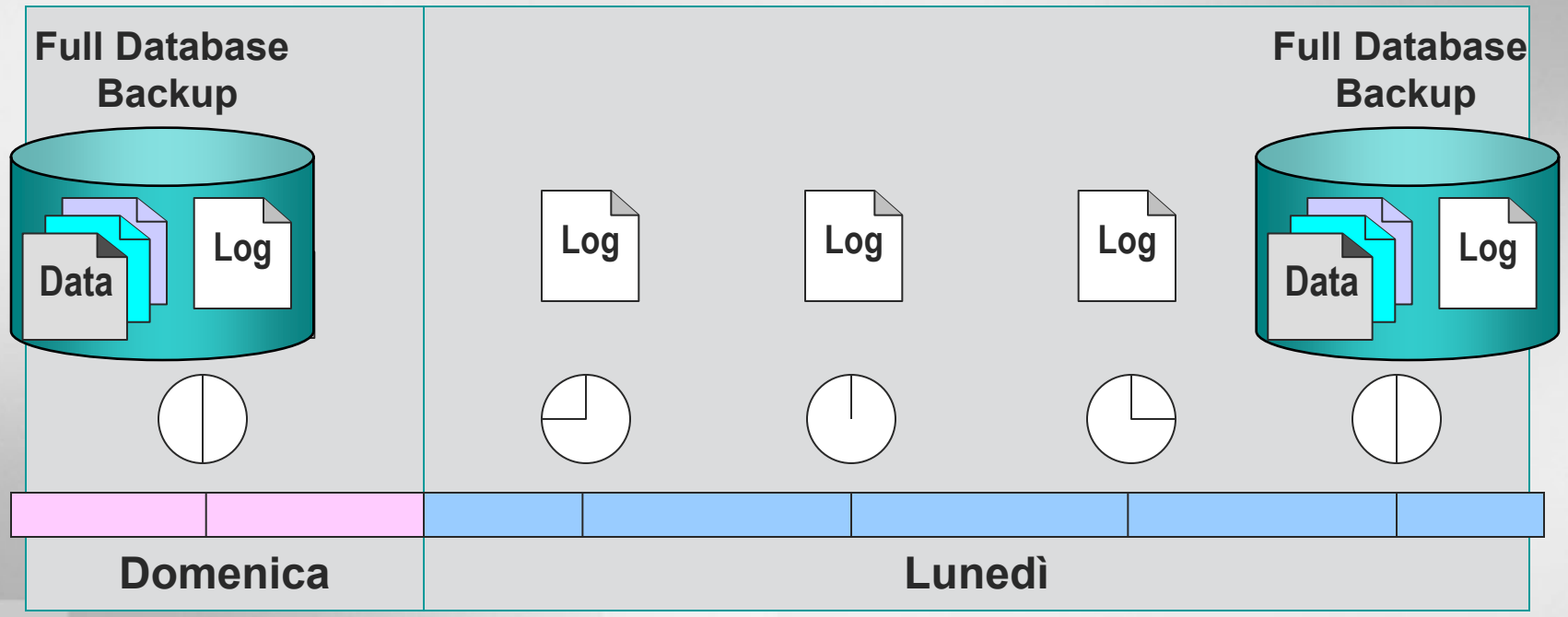
Ripresa a freddo

Esempi: salvataggio completo



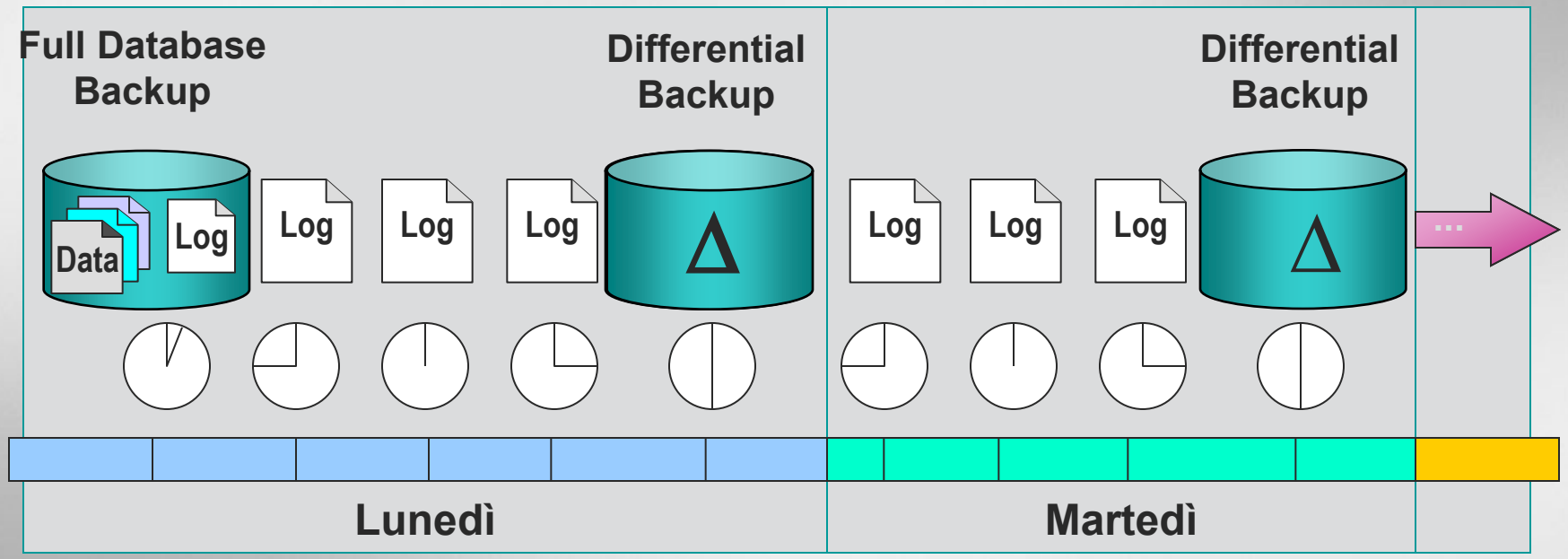
Ripresa a freddo

Esempi: salvataggio completo e log



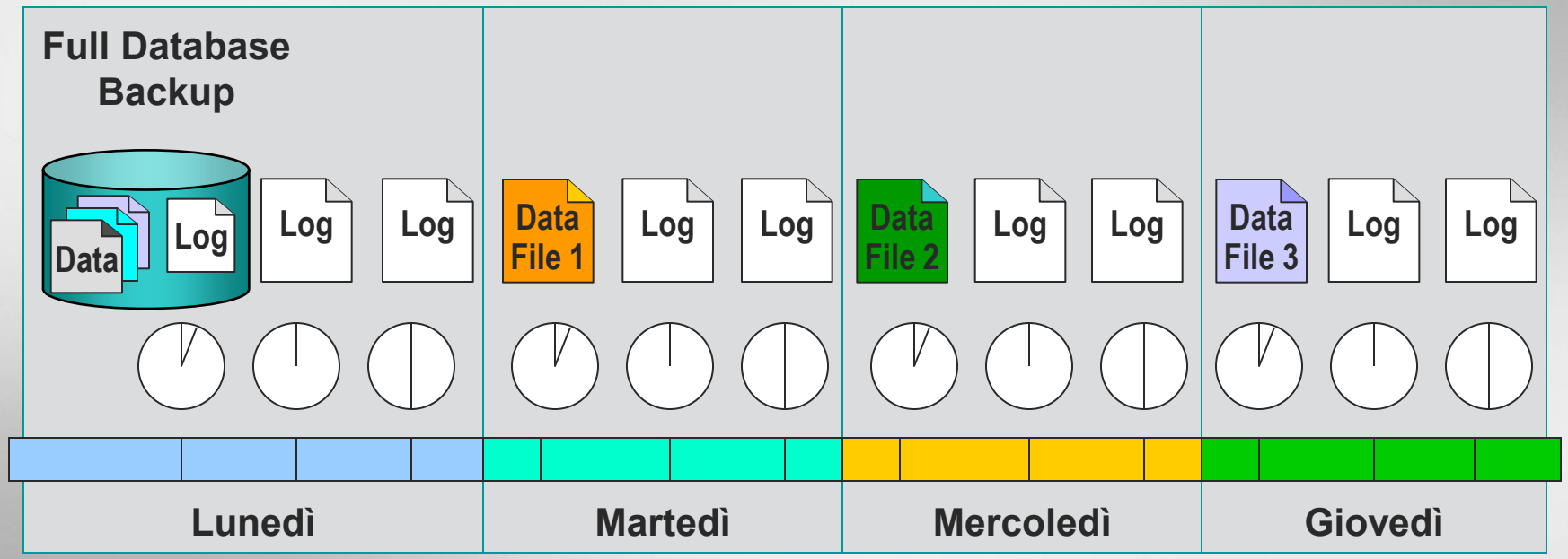
Ripresa a freddo

Esempi: differenziale e log



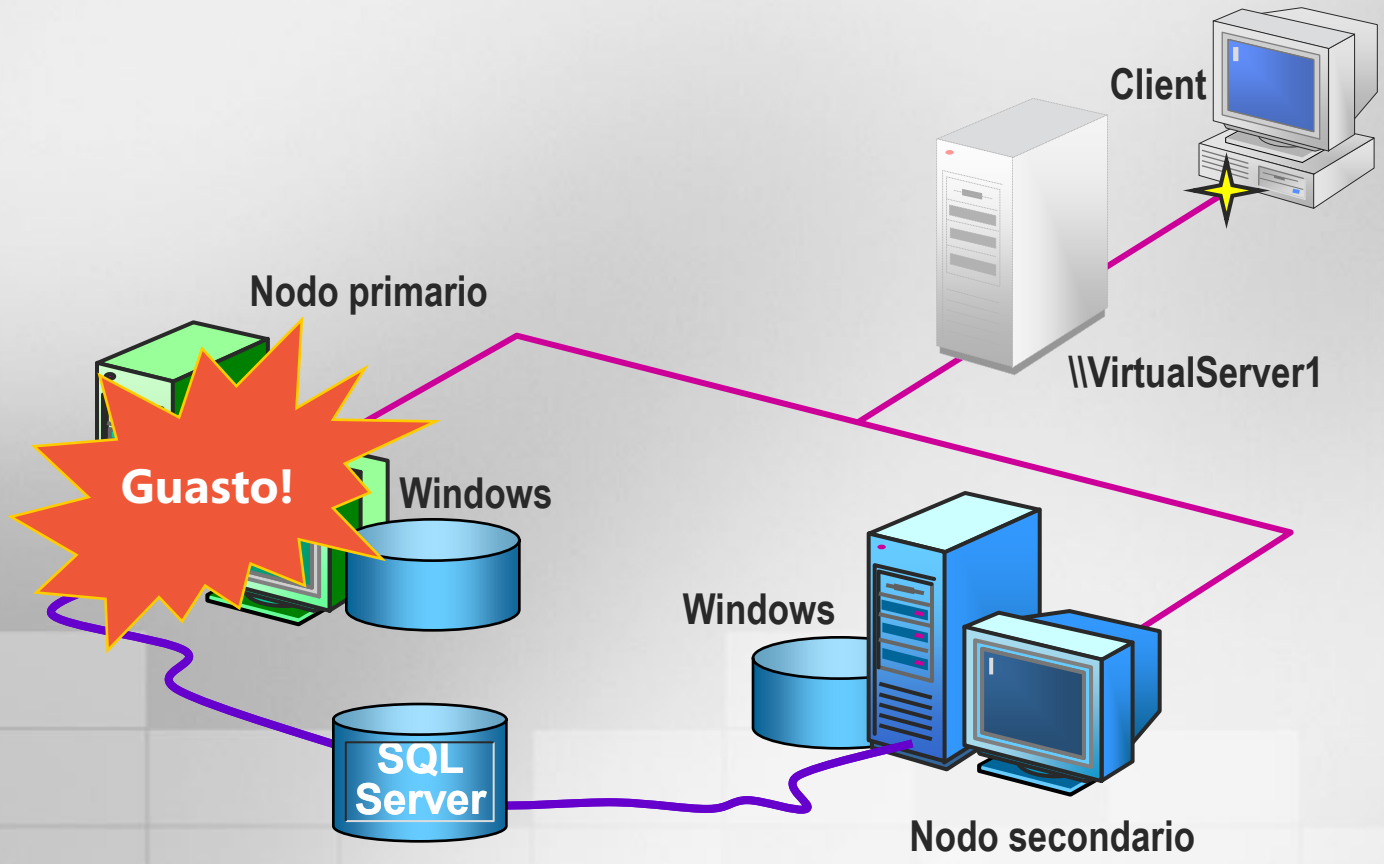
Ripresa a freddo

Esempi: file e filegroup

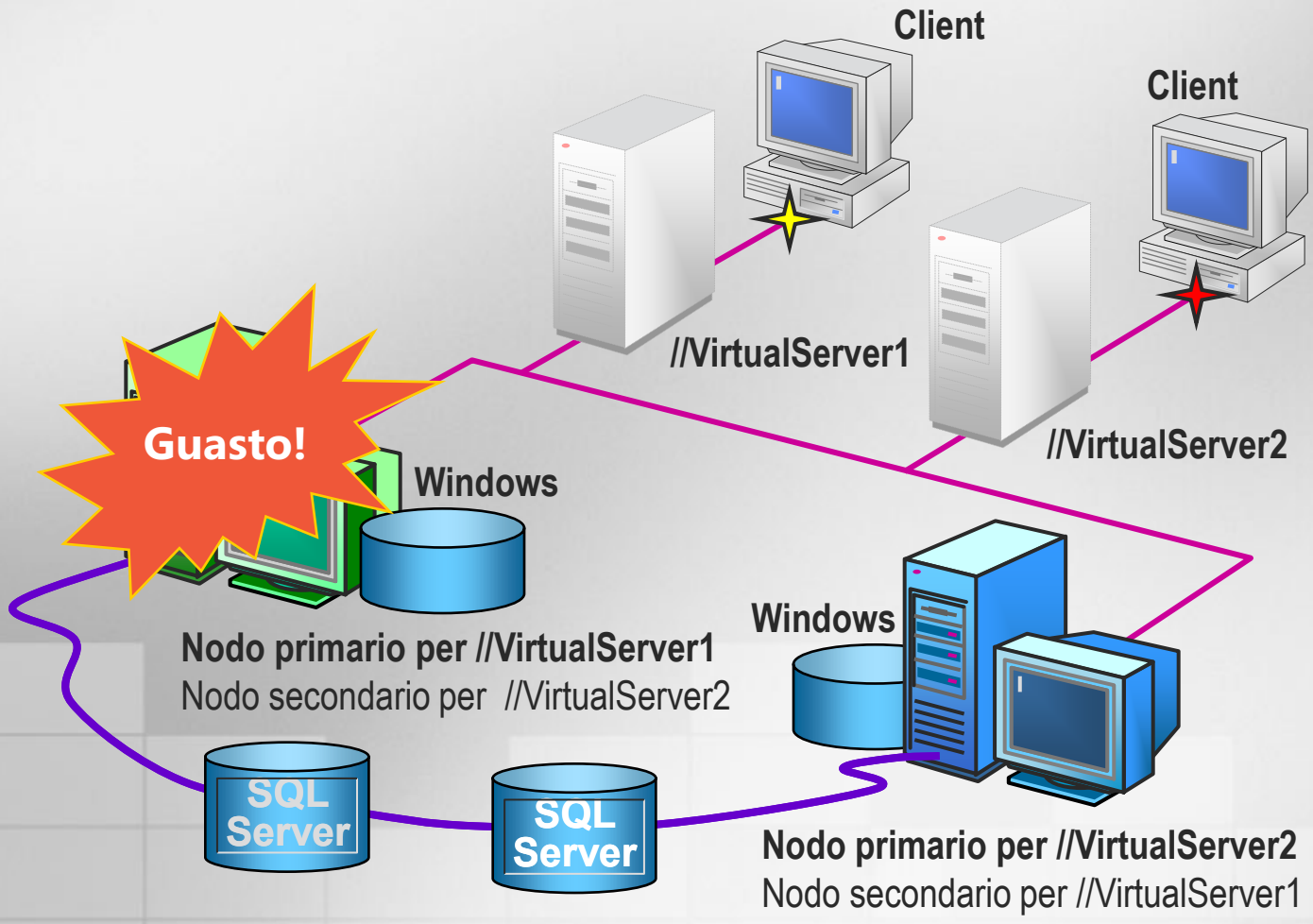


Failover Clustering

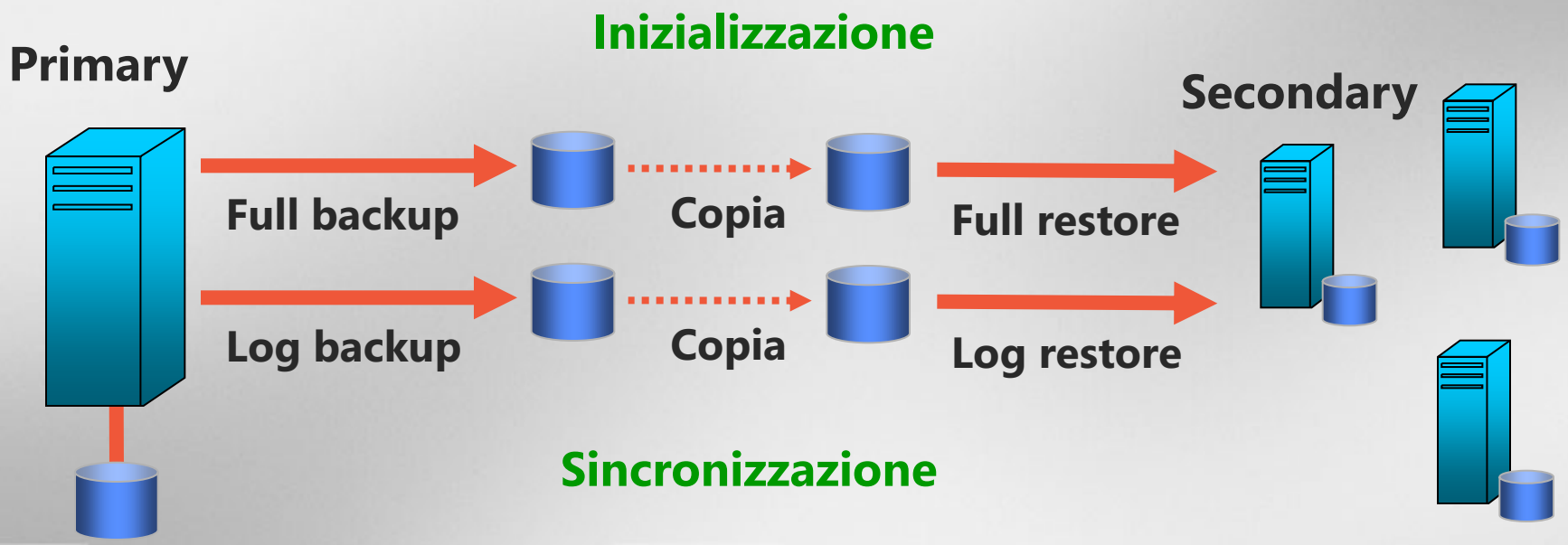
Attivo-Passivo



Failover Clustering
Attivo-Attivo

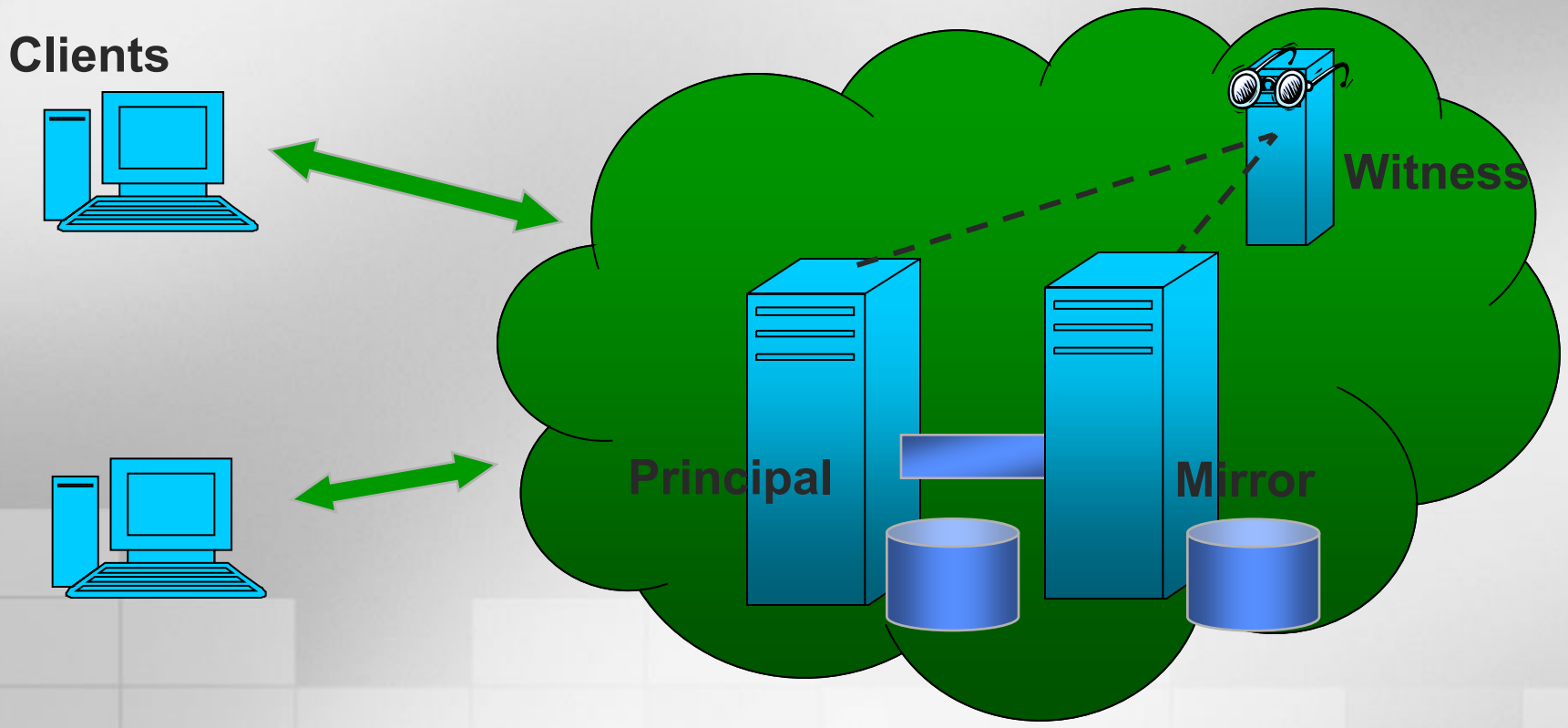


Log Shipping
Panoramica



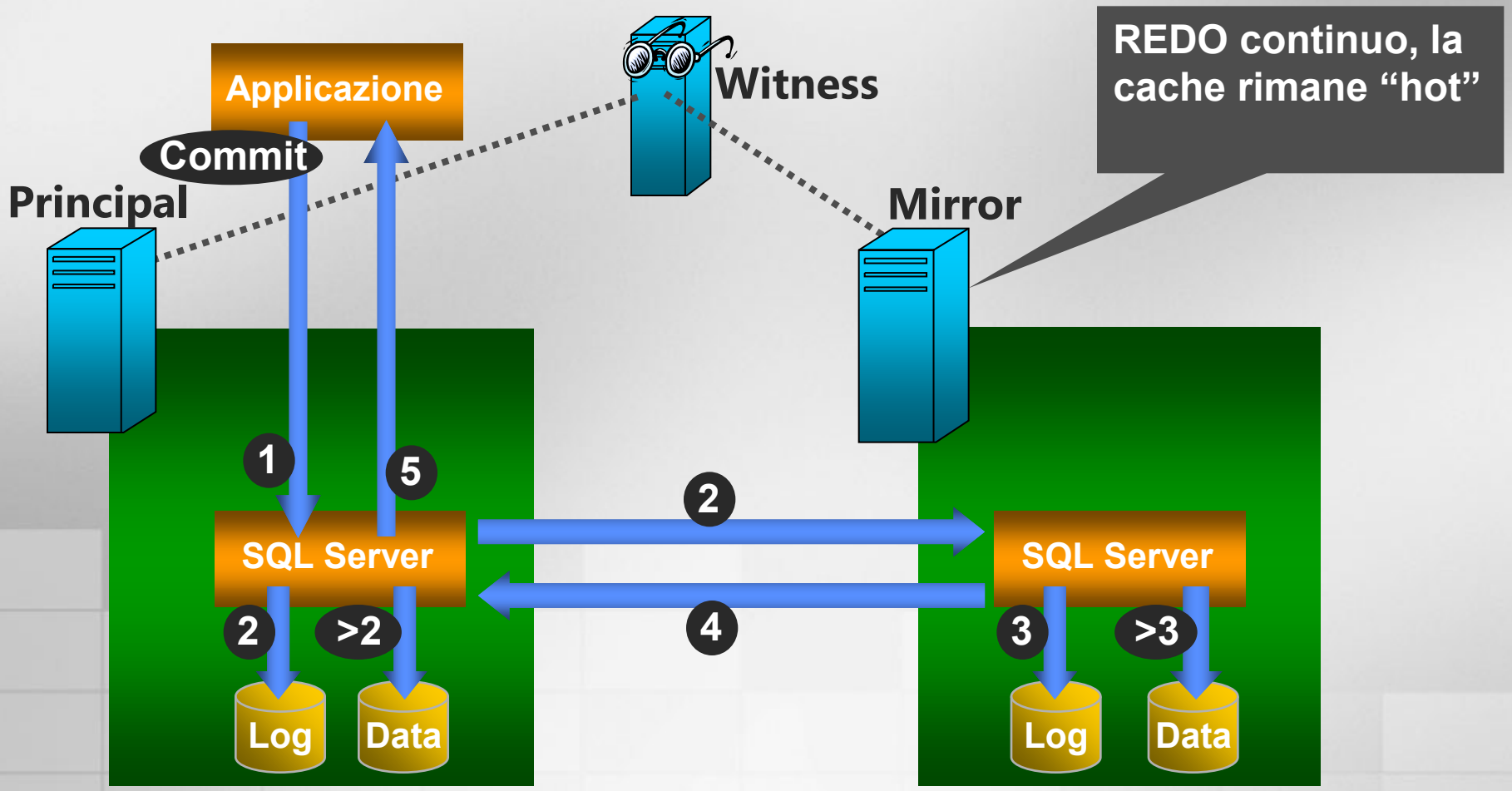
Database Mirroring

Panoramica



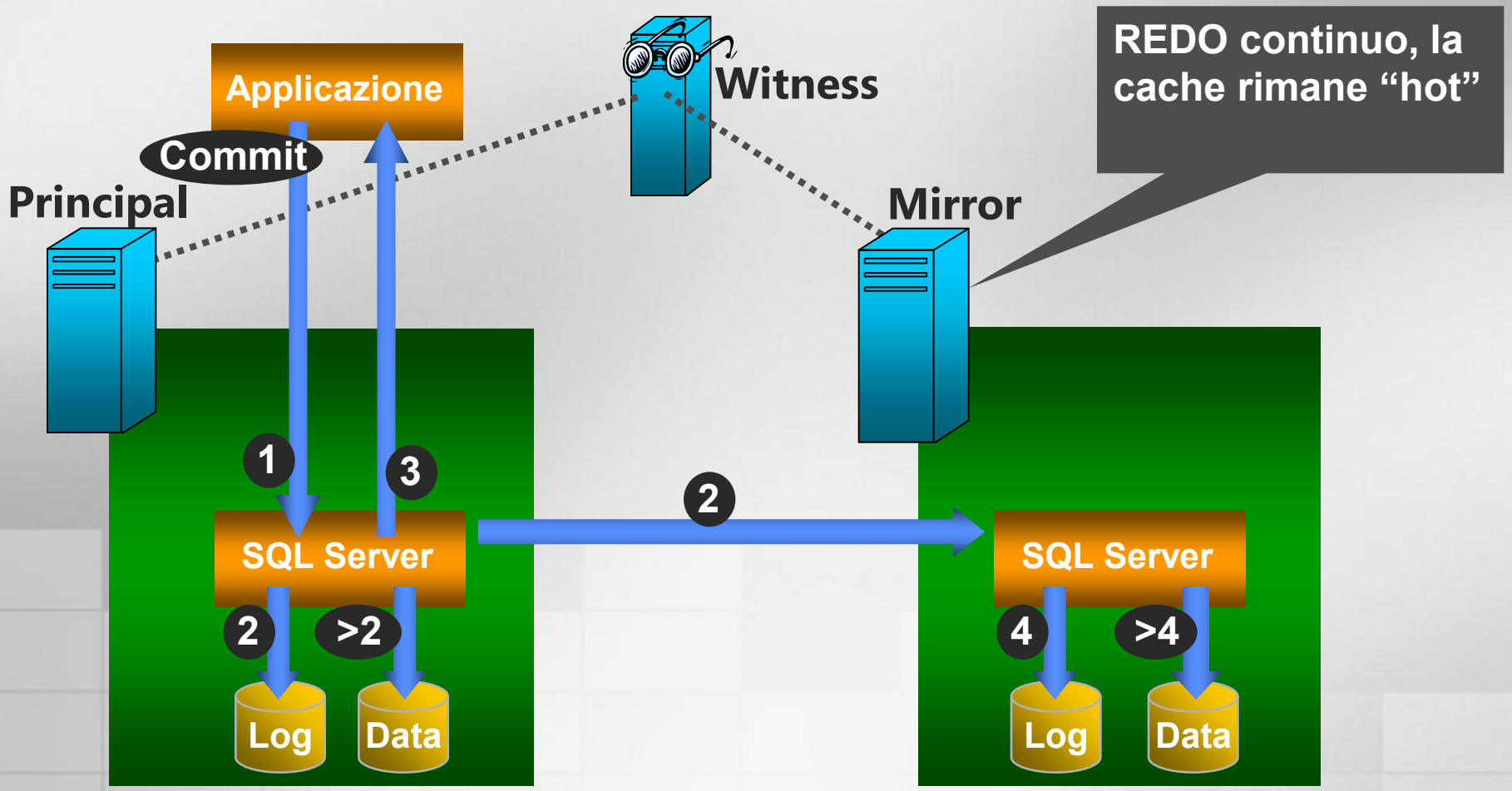
Database Mirroring

Funzionamento modalità safety FULL



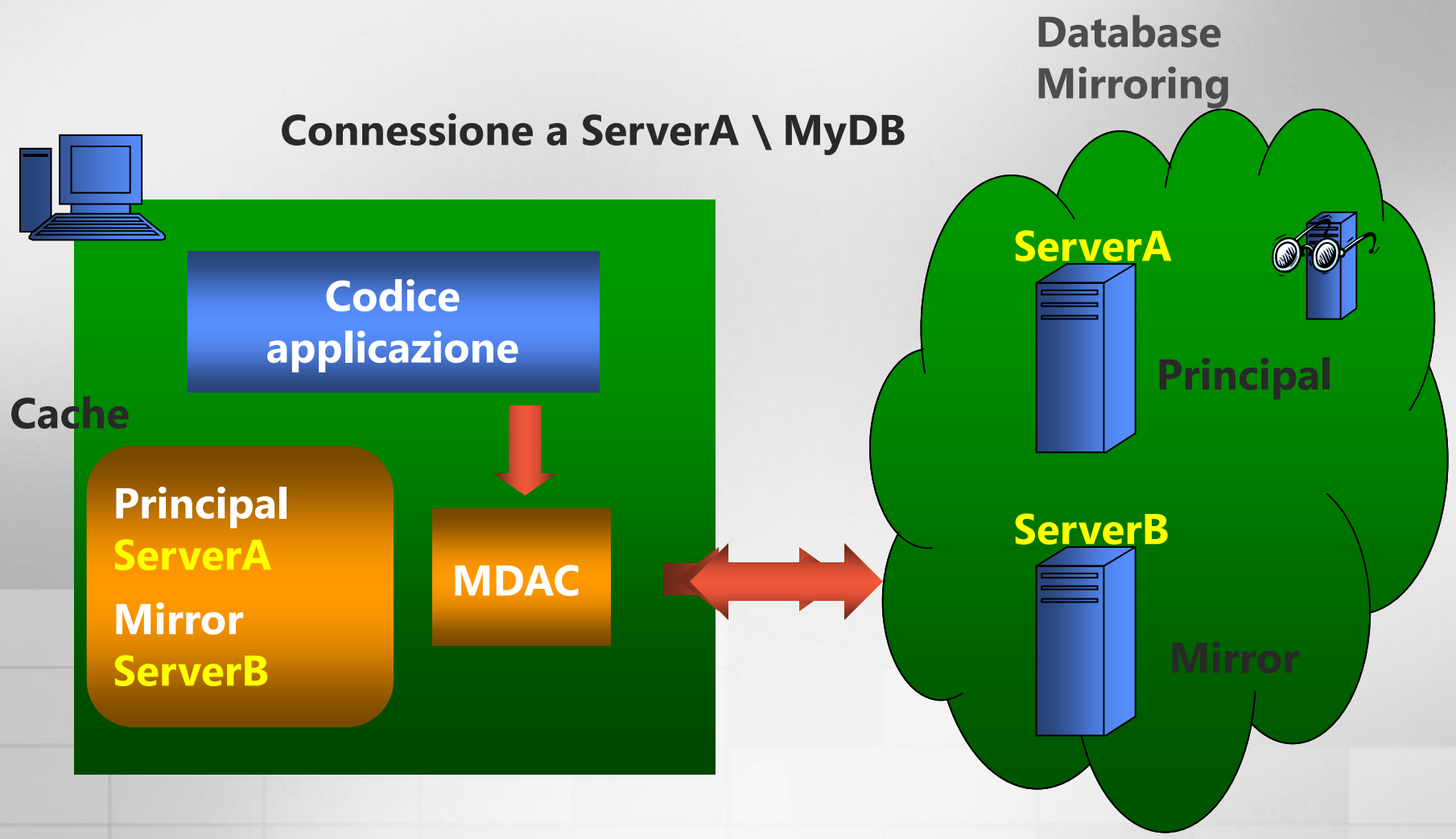
Database Mirroring

Funzionamento modalità safety OFF



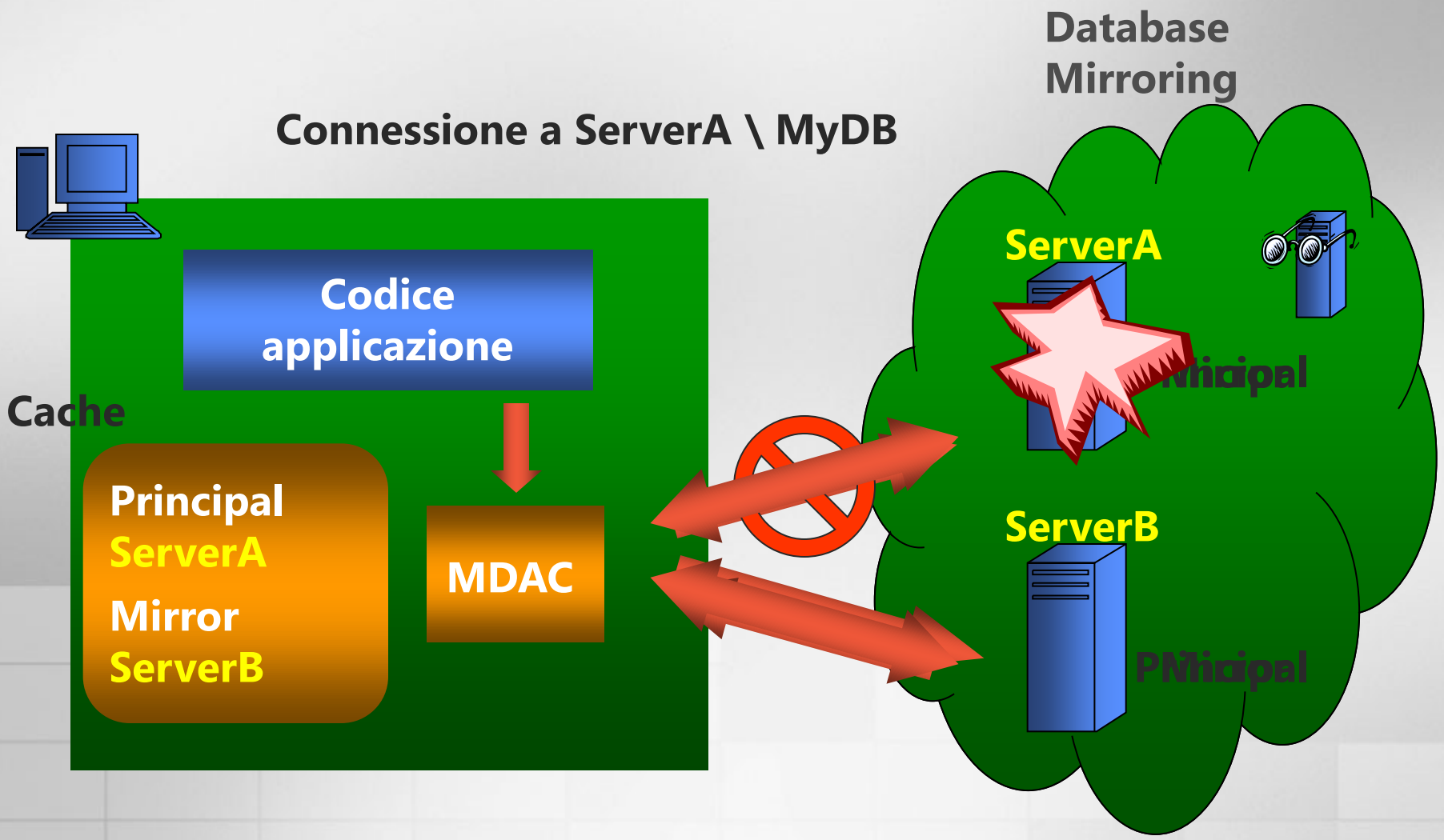
Database Mirroring

Connessione iniziale del client



Database Mirroring

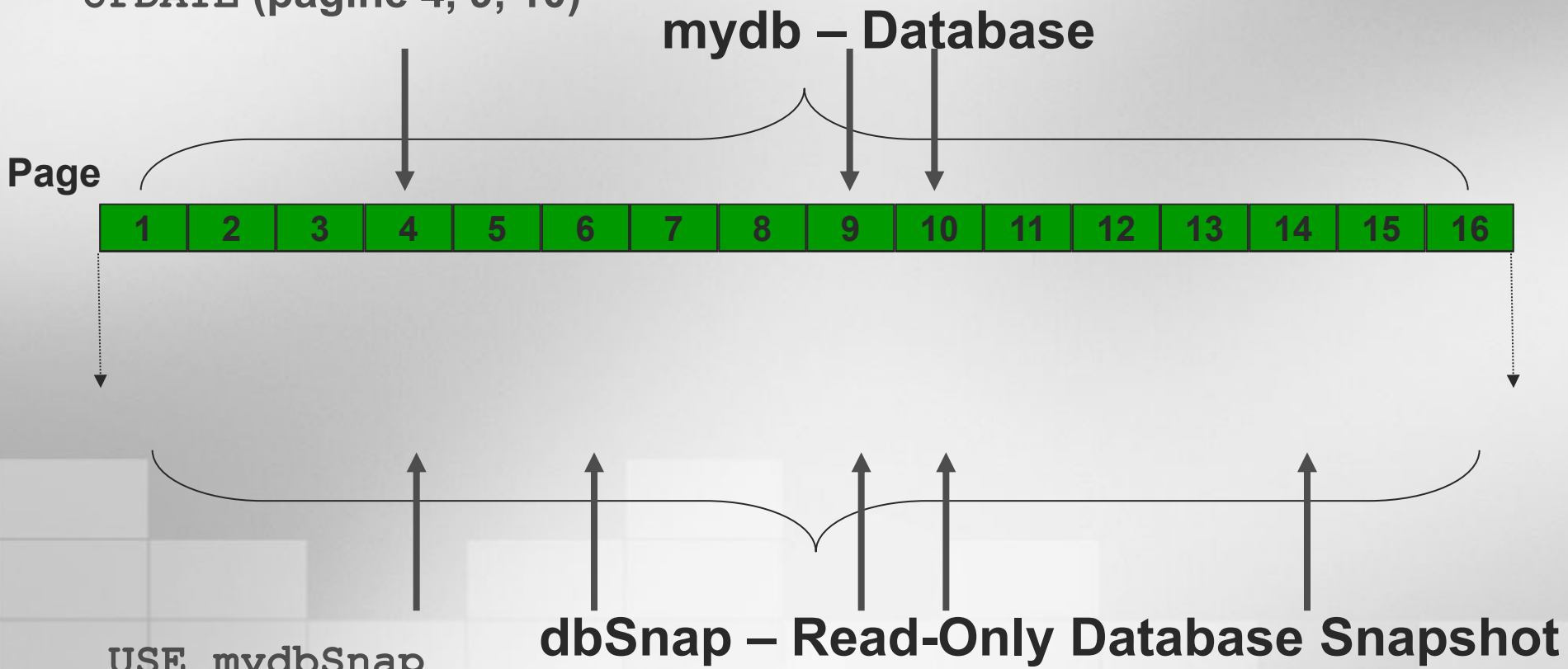
Riconnessione trasparente



Database Snapshots

Come funziona a livello logico

```
CREATE DATABASE dbSnap AS SNAPSHOT OF mydb
USE mydb
UPDATE (pagine 4, 9, 10)
```

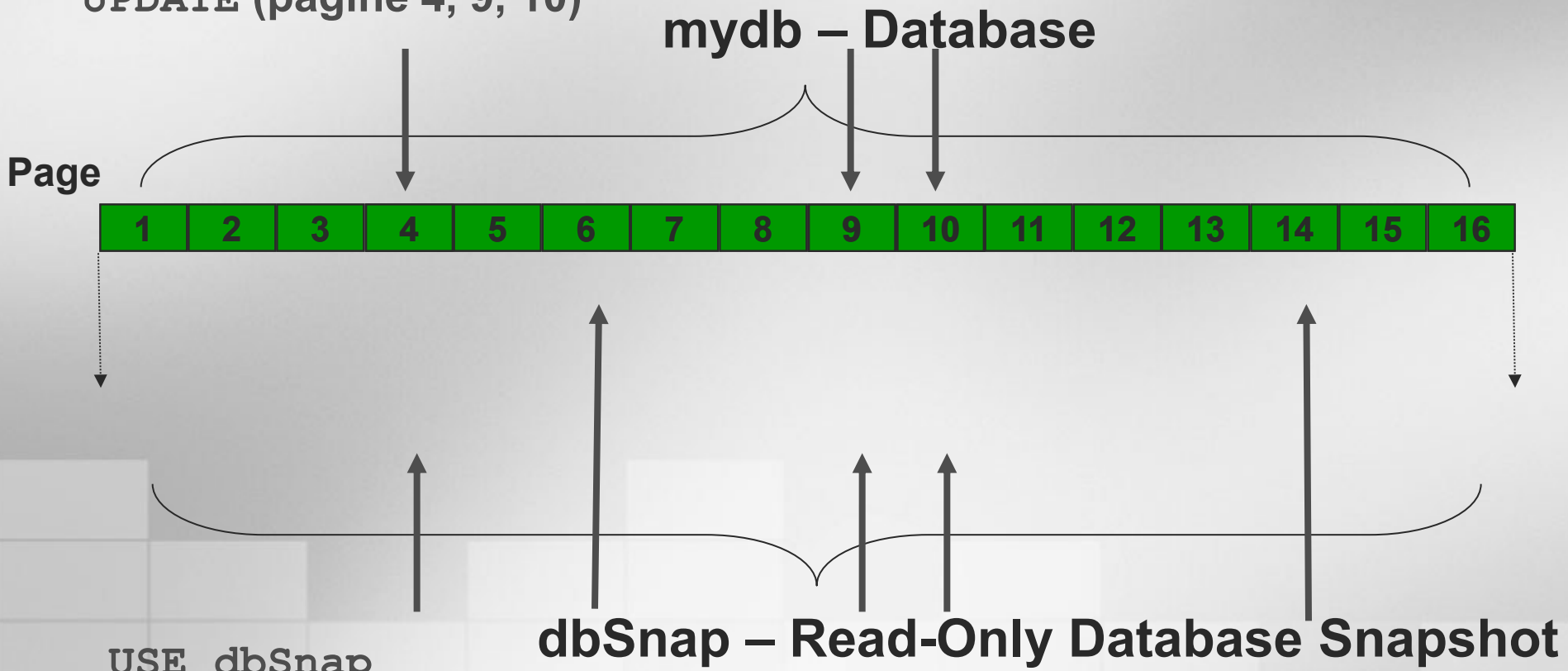



```
USE mydbSnap
SELECT (pagine 4, 6, 9, 10, 14)
```

Database Snapshots

Come funziona a livello fisico

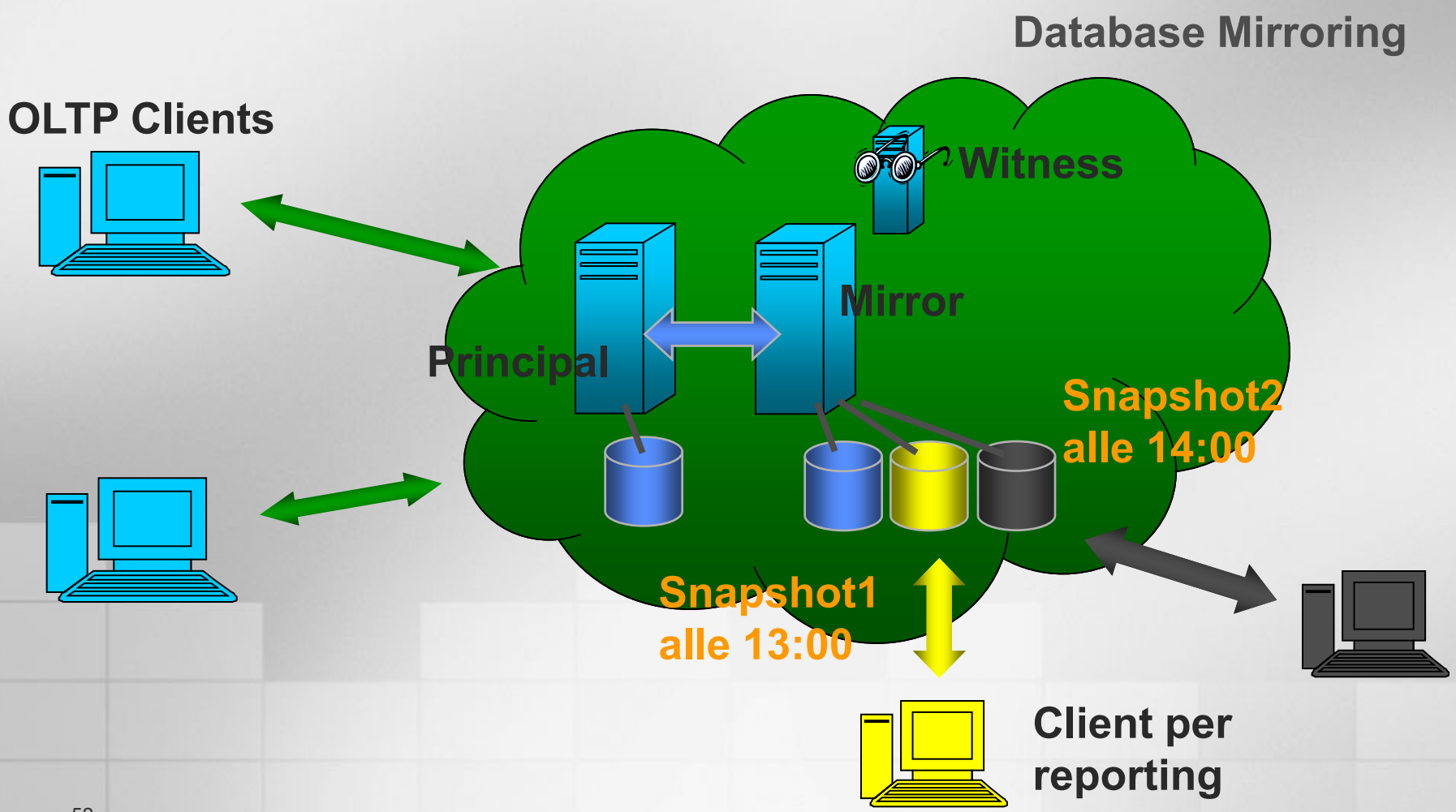
```
CREATE DATABASE dbSnap AS SNAPSHOT OF mydb
USE mydb
UPDATE (pagine 4, 9, 10)
```



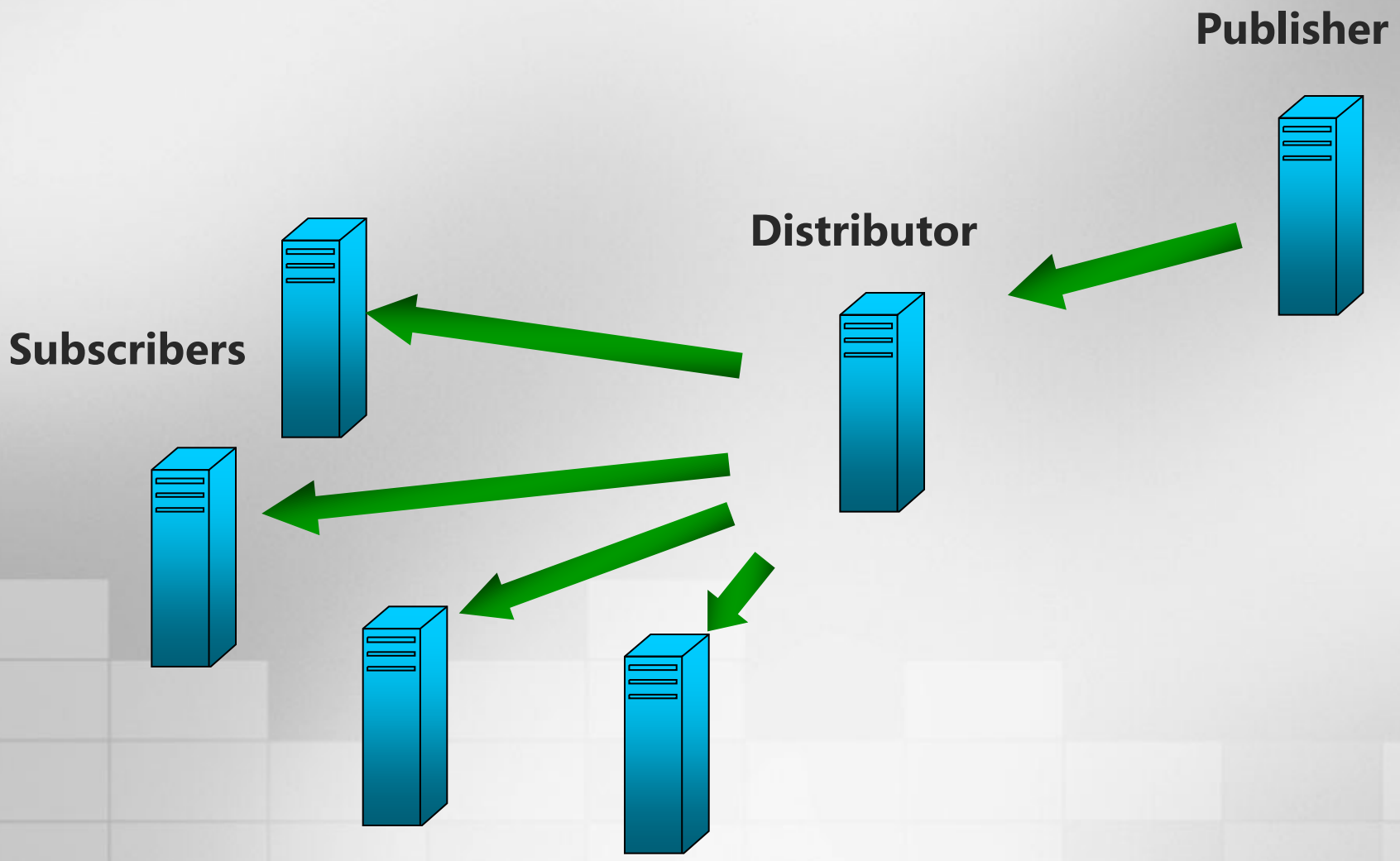

```
USE dbSnap
SELECT (pagine 4, 6, 9, 10, 14)
```

Database Snapshots

Reportistica e mirroring

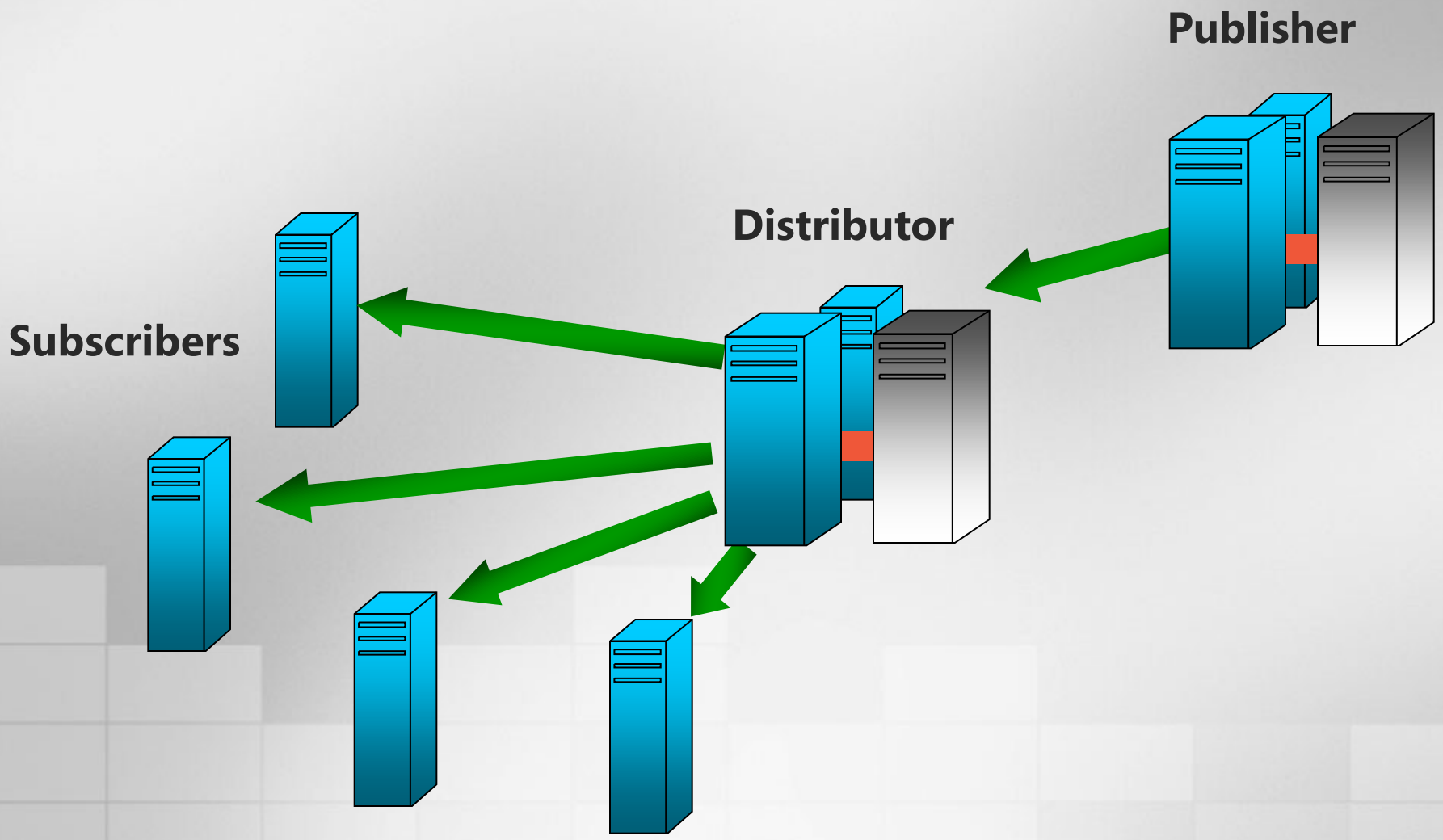


Replication
Panoramica



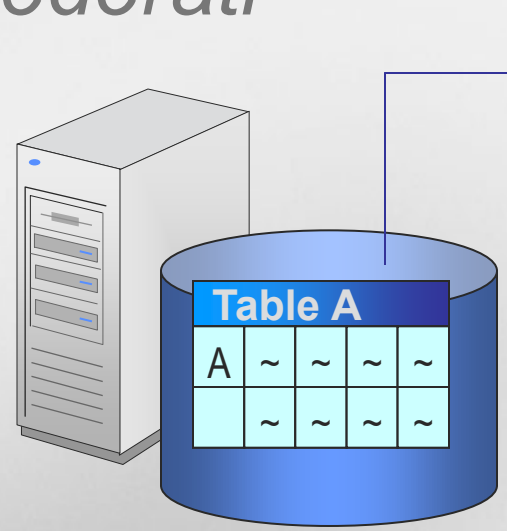
Replication e failover clustering

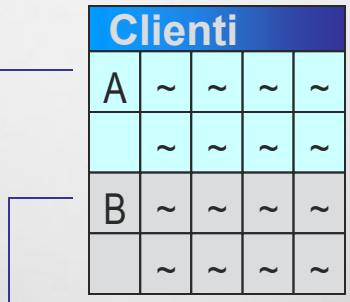
Tecnologie complementari

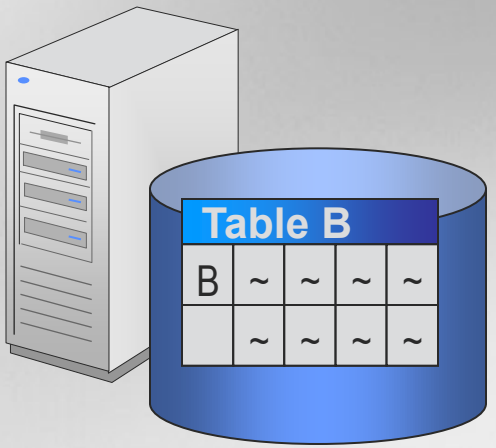


Shared Nothing Clustering

Server federati







Server 1

Server 2

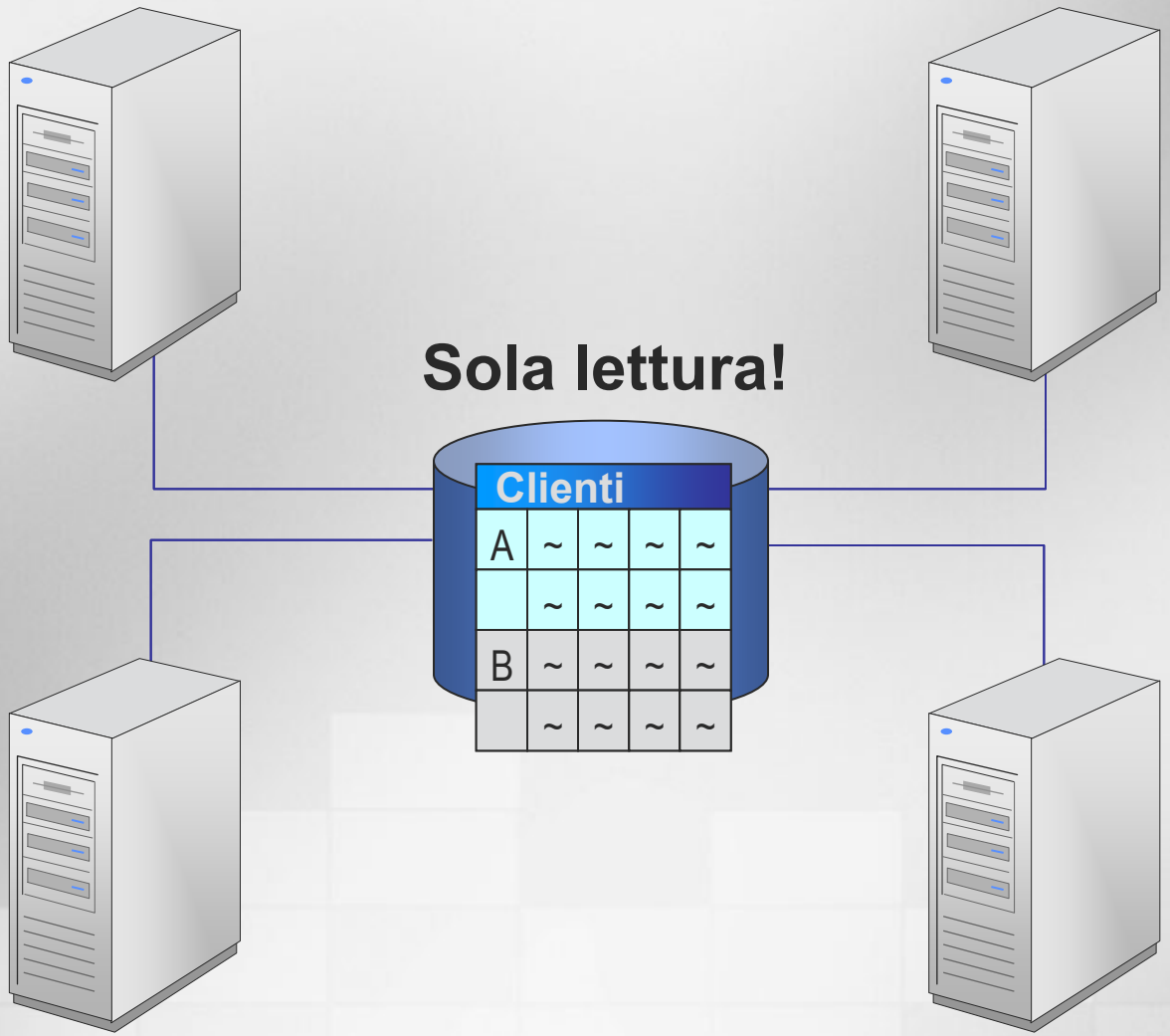
```
CREATE VIEW
  Clienti
SELECT Table A
  UNION ALL
SELECT Table B
```

```
CREATE VIEW
  Clienti
SELECT Table A
  UNION ALL
SELECT Table B
```

Vista partizionata

Shared Disk Clustering

Scalable Shared Databases



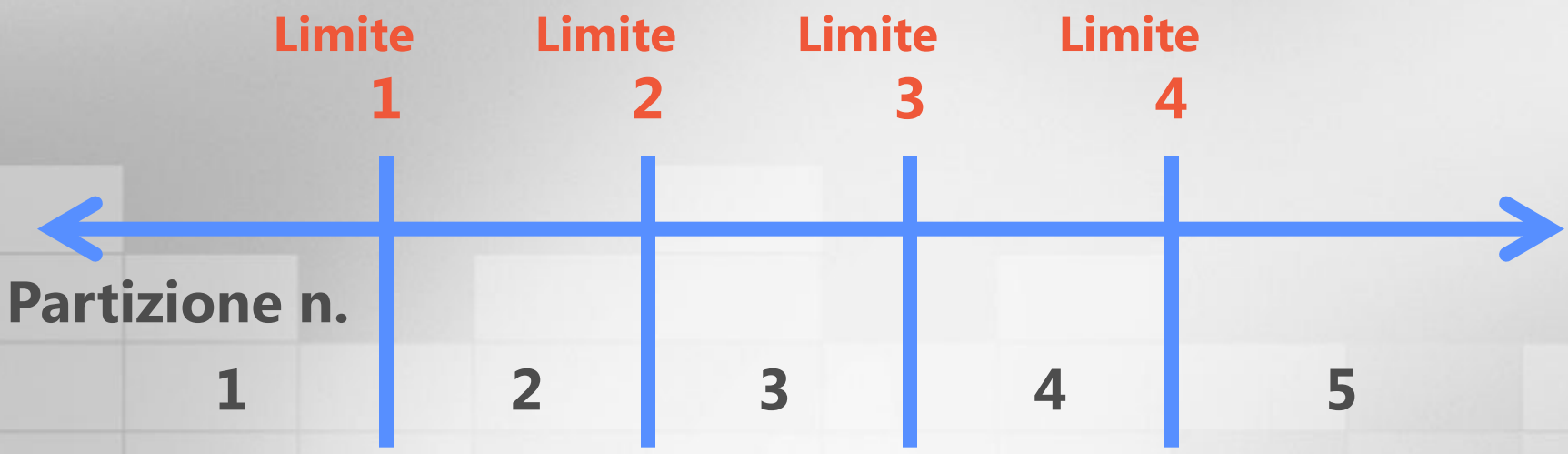
Shared Disk Clustering

Scalable Shared Databases

- Più nodi possono accedere allo stesso database
- In sola lettura
- Non ancora documentato nei BOL
  - aggiornamento di Dicembre 2005
- Articolo Knowledge Base 910378
- Attenzione: non c'è coordinamento della cache

Partizionamento dei dati
Funzione di partizionamento

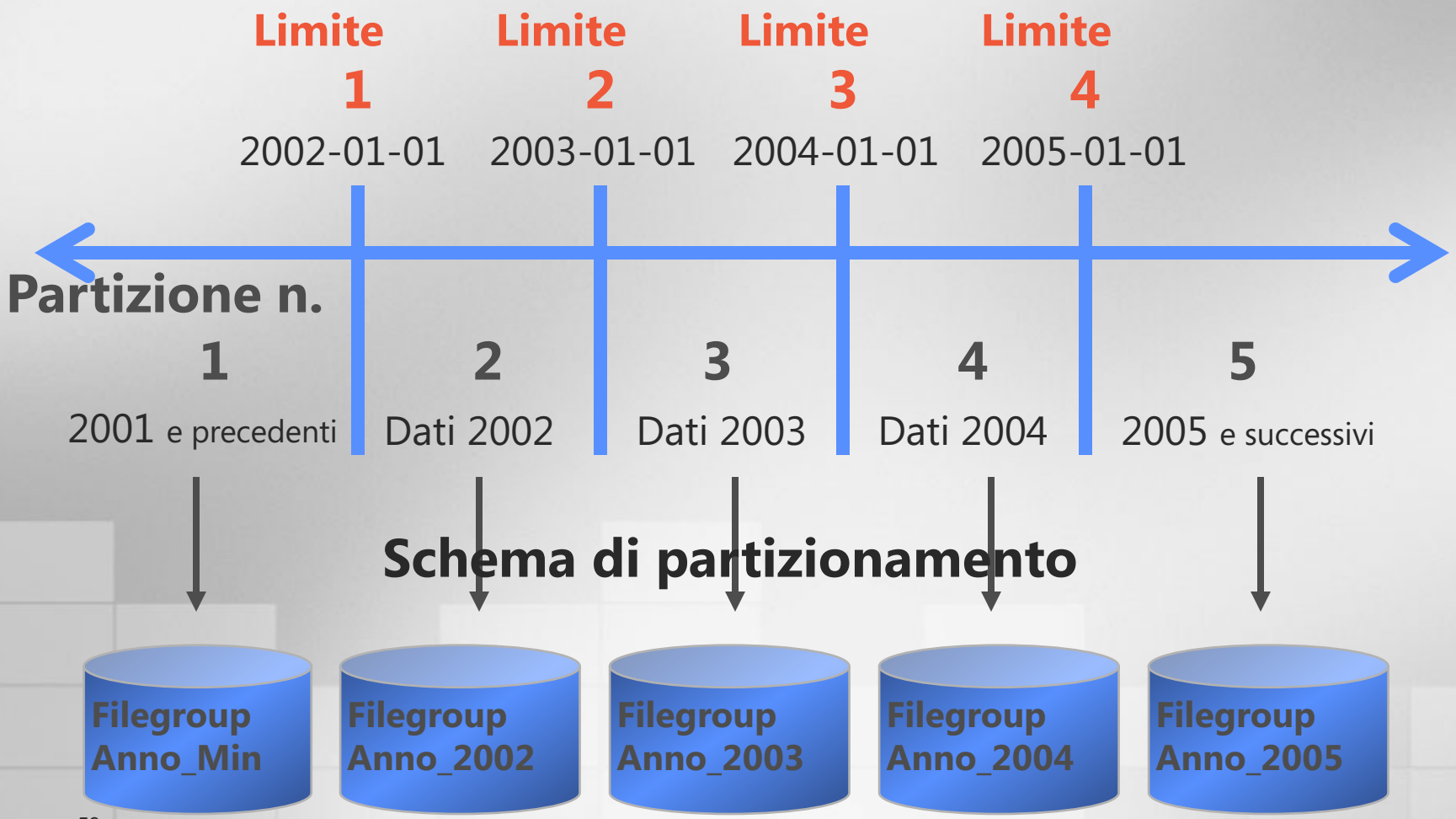
- Determina a quale partizione appartiene una determinata riga di un indice o di una tabella
- Partizionamento per intervalli (range partitioning)
  - Mappa intervalli di un tipo dato in valori interi
  - Definita tramite valori di limite
  - N valori di limite definiscono N+1 partizioni



Partizionamento dei dati

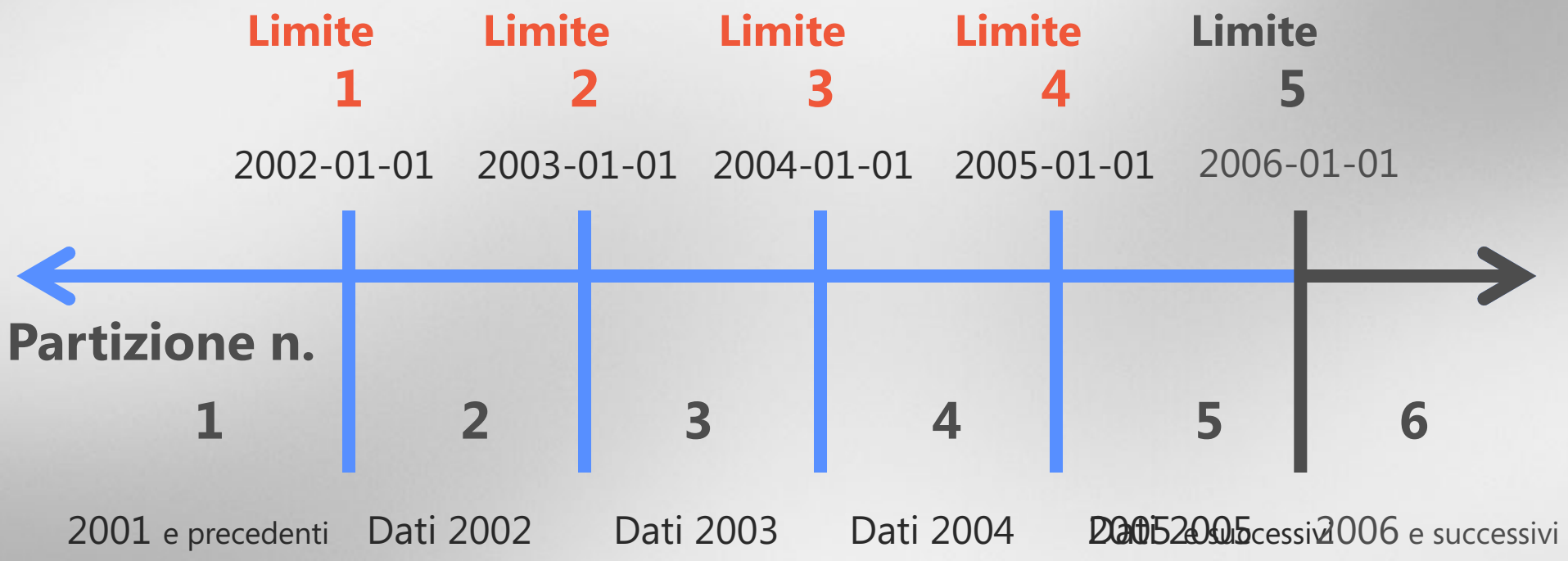
Schema di partizionamento

- Mappa fisicamente le partizioni



Partizionamento dei dati

Split Range

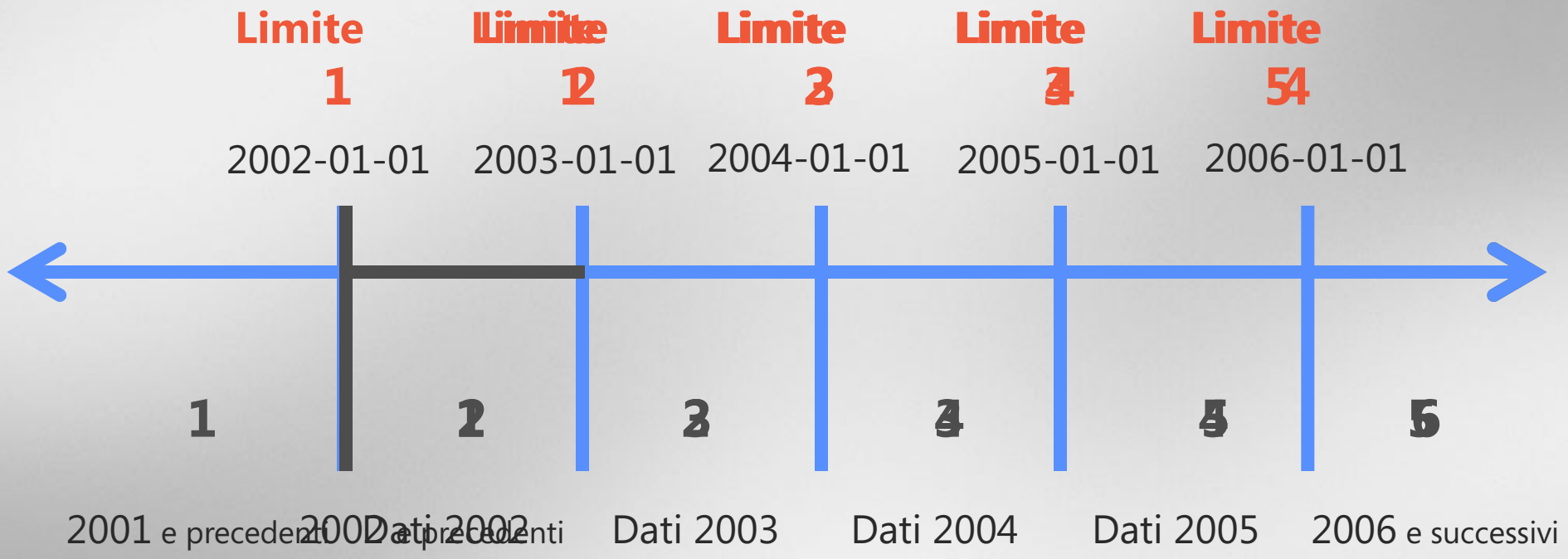



```
ALTER PARTITION FUNCTION annual_range()
SPLIT RANGE ('2006-01-01')
```

Dati del 2006, e successivi, sono spostati

Partizionamento dei dati

Merge Range

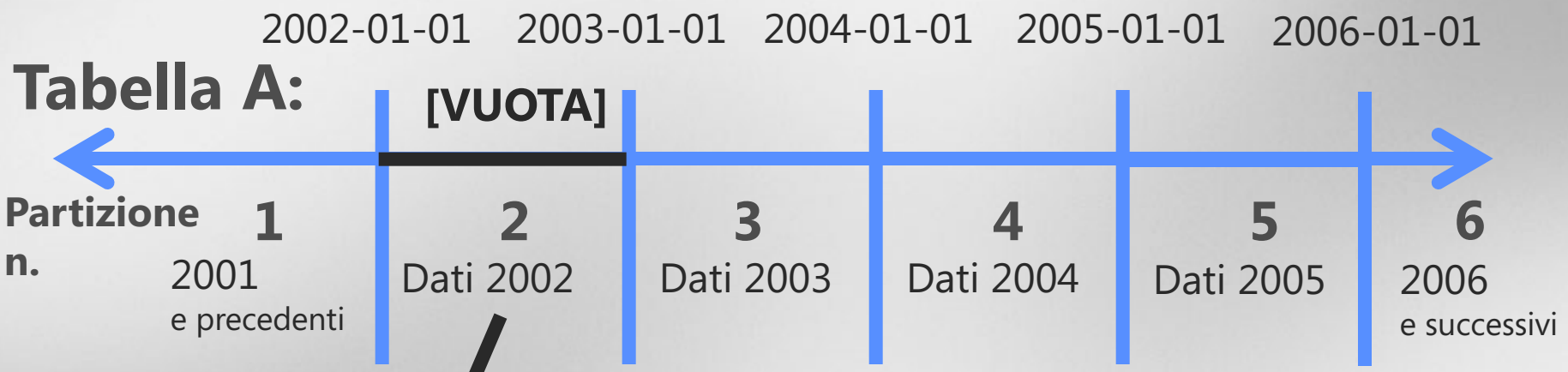


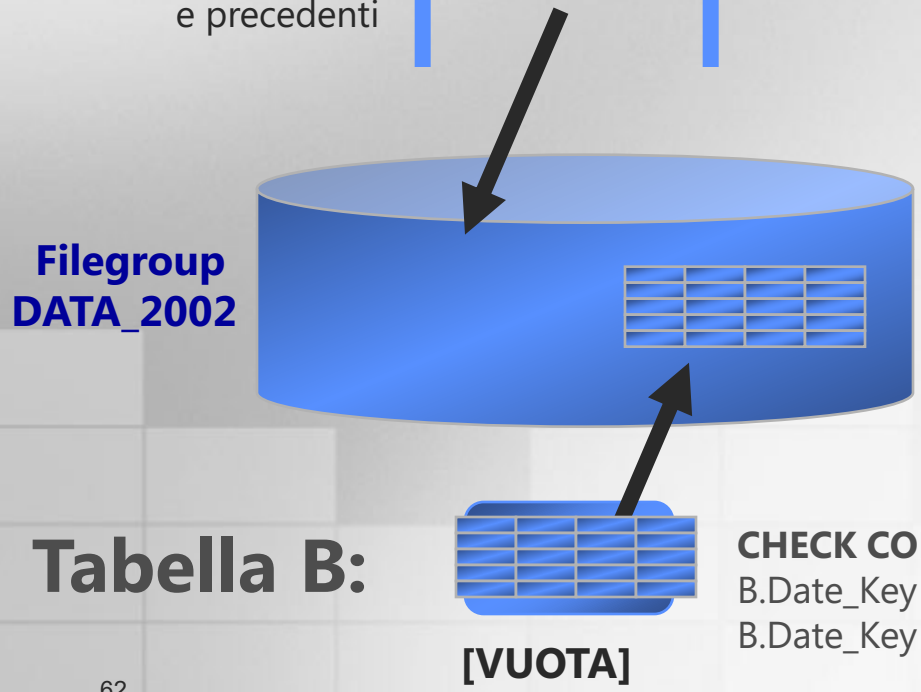
Dati del 2002 sono spostati

```
ALTER PARTITION FUNCTION annual_range()
MERGE RANGE ('2002-01-01')
```

Partizionamento dei dati

Switch Table To Partition



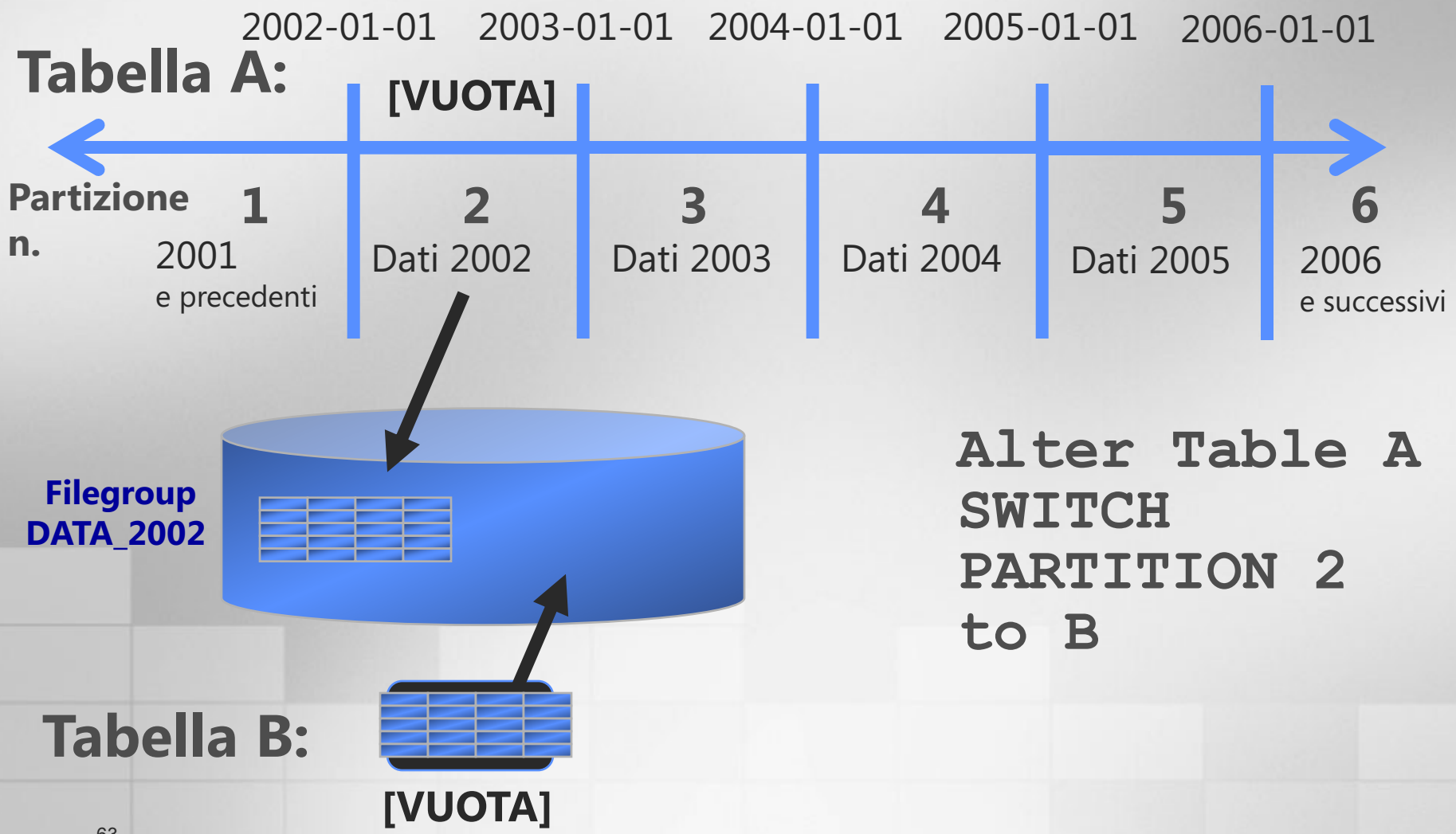



```
Alter Table B
SWITCH TO A
PARTITION 2
```

CHECK CONSTRAINT:
B.Date_Key >= ‘2002-01-01’ and
B.Date_Key < ‘2003-01-01’

Partizionamento dei dati

Switch Partition To Table




```
Alter Table A
SWITCH
PARTITION 2
to B
```

Panoramica architetturale

Agenda

- Introduzione
- Gestione delle transazioni
- Disponibilità e scalabilità
- Sicurezza

Modello per la sicurezza
Principi

- ***Secure By Design***
  - Codice sicuro e robusto
  - Nuove metodologie per *testing* e *threat analysis*
- **Secure By Default**
  - Configurazione predefinita è un sistema sicuro
  - Scoraggiare configurazioni non sicure
  - Minimizzare la superficie di attacco
    - Installare solo i componenti necessari
- **Secure In Deployment**
  - Principio del minimo privilegio
    - Concedere il minimo privilegio necessario al funzionamento
    - Utenti associati ai servizi con bassi privilegi
  - Automazione ed assistenza manutenzione del software
  - Strumenti di amministrazione e valutazione sicurezza

Modello per la sicurezza
Meccanismi

- Autenticazione
  - Nome utente e password
  - Certificati
- Autorizzazione
  - Permessi
- Crittografia
  - Chiavi simmetriche
  - Chiavi asimmetriche

Autenticazione
Concetti

- Cosa significa?
  - Verificare che qualcuno sia effettivamente chi ha dichiarato di essere.
- Tipologie
  - Integrata con Windows (NTLM, Kerberos)
  - SQL Logins
- Conseguenza
  - SQL Server stabilisce una sessione con un profilo di sicurezza

Autenticazione

Login e politica delle password

- Autenticazione integrata
  - Utenti Windows
  - Politiche Windows rispettate
- Autenticazione SQL Server
  - Utenti SQL Server
  - Configurazione politiche da fare rispettare
    - complessità, scadenza, modifica forzata prossimo accesso
  - Politiche locali o di dominio
  - Richiede Windows 2003

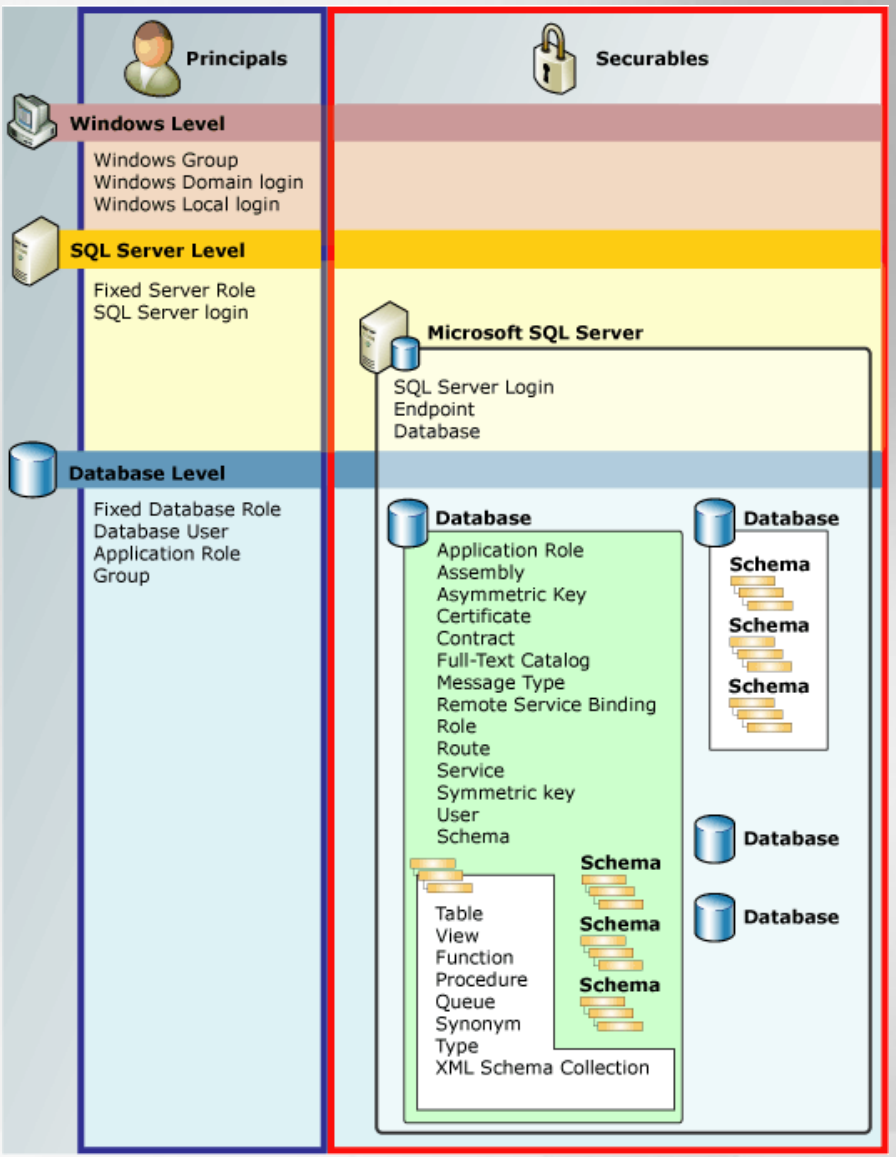
Autenticazione

Protezione delle credenziali

- Pacchetti di *login* sempre cifrati
  - utilizza SSL
    1. certificato configurato per l'istanza
    2. certificato configurato per la macchina
    3. certificato generato autonomamente
  - anche se la comunicazione non è cifrata
  - usare certificato *self-signed* solo per autenticazione!

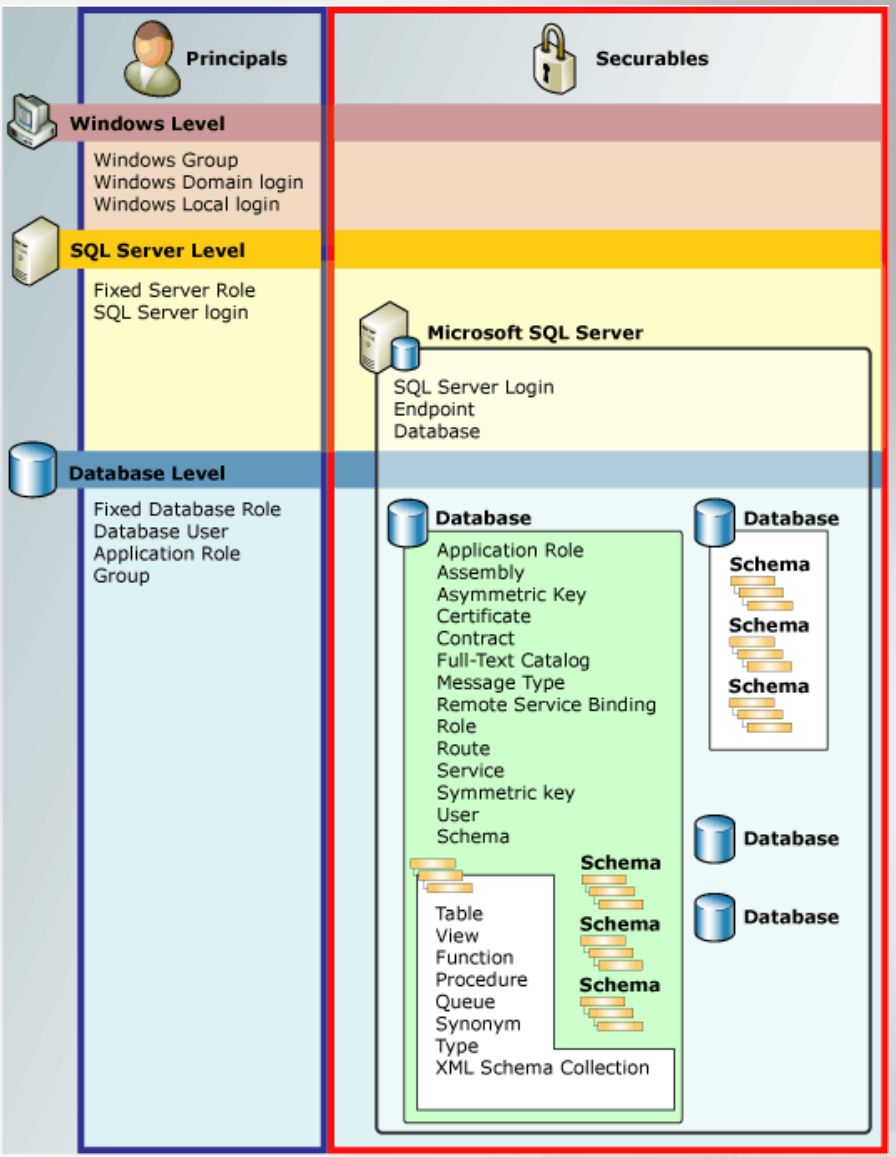
Permessi
Introduzione

- Securables
  - Gerarchia di entità protette da permessi
- Principals
  - Soggetti che interagiscono con i securable in base ai permessi
- Permessi
  - Azioni che possono essere compiute con un securable
- Principio del minimo privilegio



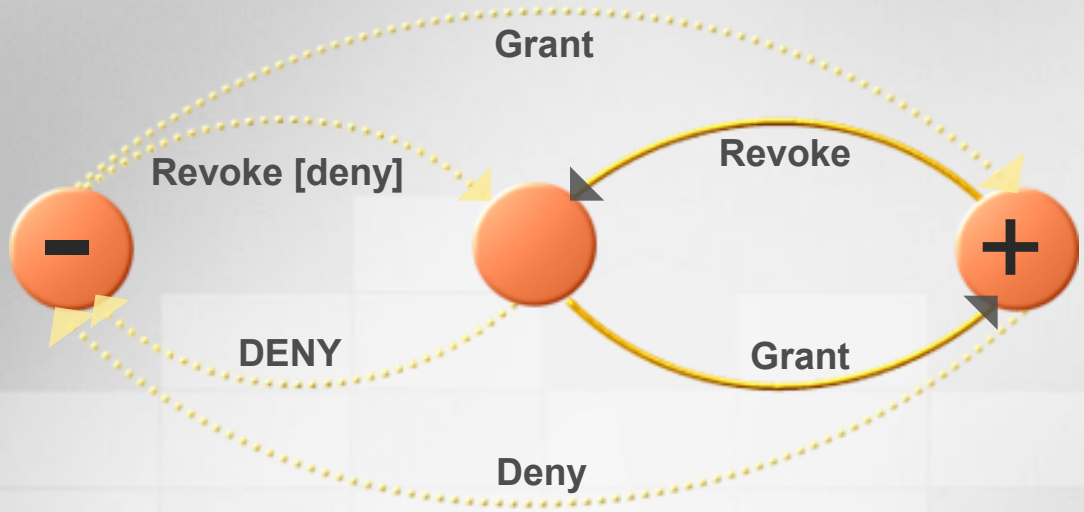
Permessi
Scopo

- Server
  - Permessi specifici per ogni securable
  - Ruoli fissi
- Database
  - Ruoli personalizzabili
- Schema
  - Utilizzato per raggruppare oggetti nel database
- Ereditarietà dei permessi



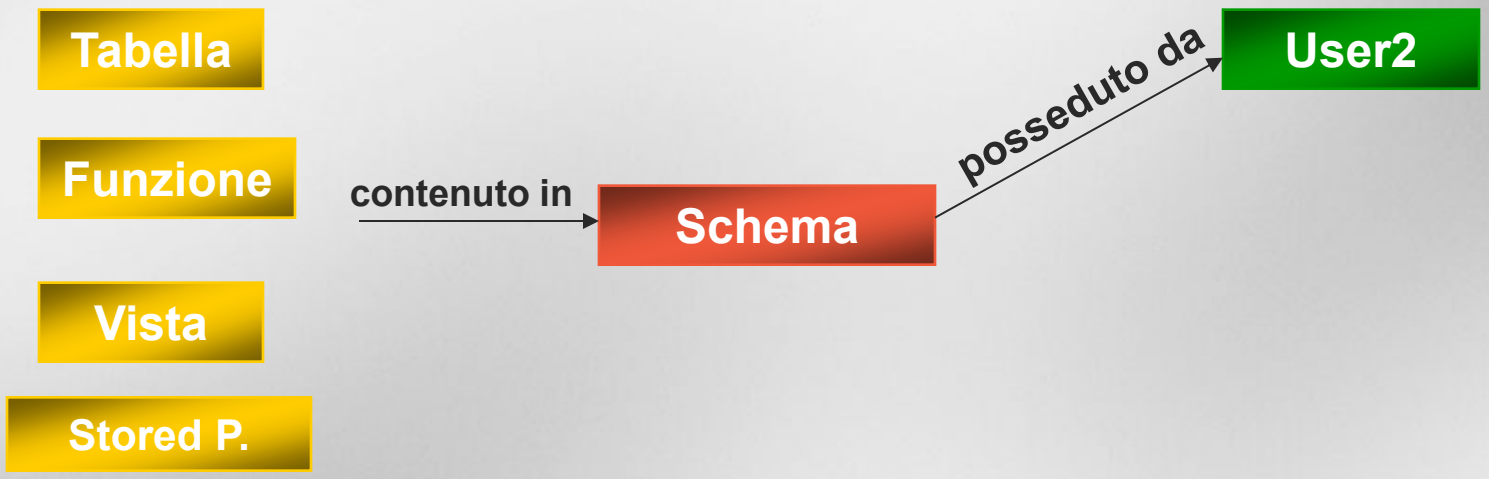
Permessi
Assegnazione

- GRANT
  - Assegna un permesso
- DENY
  - Vieta in maniera esplicita un permesso
- REVOKE
  - Revoca un permesso o un divieto

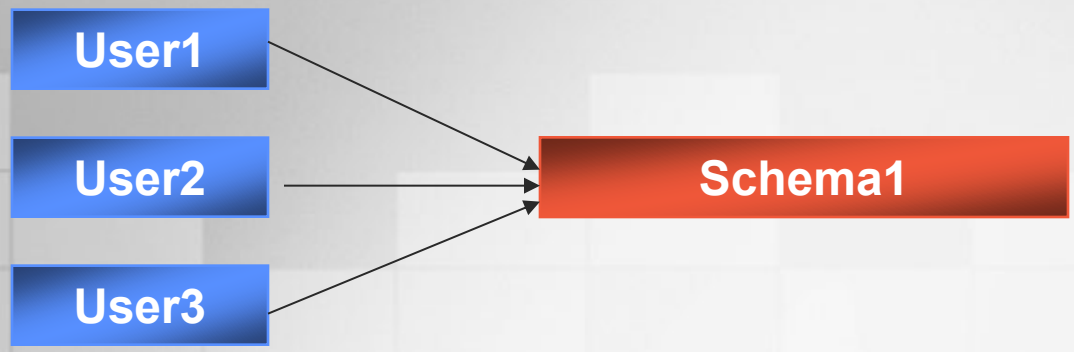


Utenti e schema

Modello



Schema predefinito



Risoluzione dei nomi

```
SELECT * FROM Foo
```

- Schema1.foo
- dbo.foo

Crittografia
Introduzione

- Infrastruttura completa per la gestione di
  - Chiavi simmetriche
  - Chiavi asimmetriche
  - Certificati digitali
- Chiavi archiviate nei database
- Protezione delle chiavi a più livelli
- Associazione chiavi e certificati ad utenti

Crittografia
Chiavi simmetriche

- Stessa chiave per cifrare/decifrare
- Vengono utilizzate per cifrare i dati
- Basso impatto computazionale
- La chiave deve essere nota

Crittografia

Chiavi asimmetriche

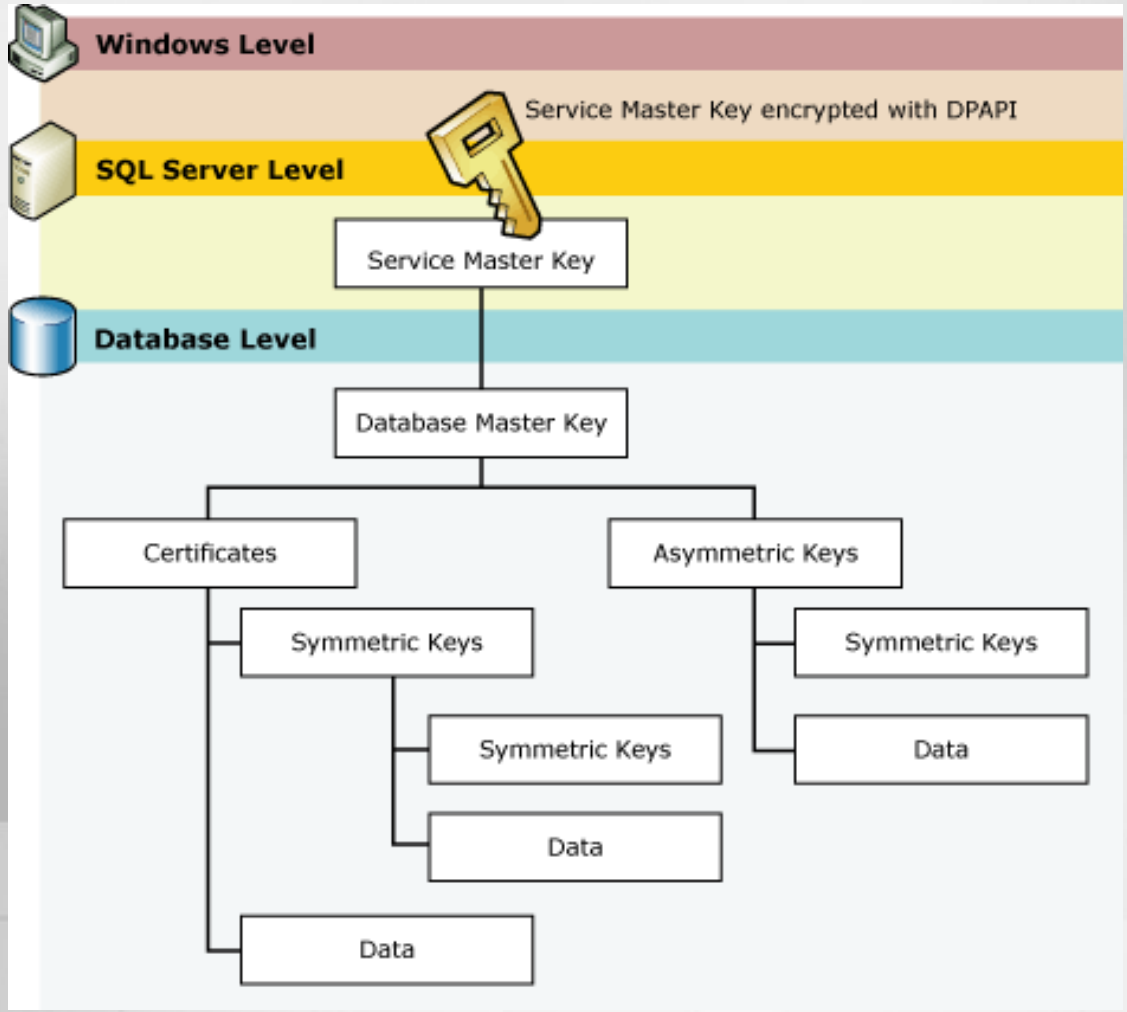
- Coppia di chiavi pubbliche/private per cifrare/decifrare
- Possono essere utilizzate per cifrare i dati
- Alto impatto computazionale
- Si presta bene per l'autenticazione
- E' sufficiente conoscere le chiavi pubbliche

Crittografia
Certificati

- Aderiscono allo standard X509v1 (no v3), il loro uso si limitata a
  - proteggere delle chiavi simmetriche
    - è possibile usare anche delle password
  - *firmare* il codice
  - cifrare il traffico di autenticazione SSL
    - non sono utilizzati per l'autenticazione perché *self-signed*

Crittografia

Gerarchia protezione delle chiavi



Panoramica architetturale
Risorse

- **Presentazione e demo**
  http://blogs.ugidotnet.org/ghotz
- **Informazioni sul prodotto SQL Server**
  http://www.microsoft.com/italy/sql
  http://www.microsoft.com/sql/2005
- **Supporto sviluppo ed professionisti IT**
  http://technet.microsoft.com/sql
  http://msdn.microsoft.com/sql
- **Comunità SQL Server**
  http://www.ugiss.org
  http://www.microsoft.com/sql/community
  http://mvp.support.microsoft.com
- **Newsgroups pubblici via NTTP**
  microsoft.public.it.sql
  microsoft.public.sqlserver.*
- **Newsgroups pubblici via WEB**
  http://www.microsoft.com/italy/communities/newsgroups/default.mspx
  http://www.microsoft.com/technet/community/newsgroups/server/sql.mspx
- **Formazione e mentoring**
  http://www.microsoft.com/italy/traincert
  http://www.solidqualitylearning.com